

Analýza vlivu vnějších podmínek na vlastnosti optických vláken a návrh aplikace pro optimální instalaci

Martin Žůrek



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Ústav informatiky a umělé inteligence

Akademický rok: 2024/2025

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení:	Martin Žurek
Osobní číslo:	A22041
Studijní program:	B0613A140020 Softwarové inženýrství
Forma studia:	Prezenční
Téma práce:	Analýza vlivu vnějších podmínek na vlastnosti optických vláken a návrh aplikace pro optimální instalaci
Téma práce anglicky:	Analysis of the Influence of External Conditions on the Properties of Optical Fibers and Design of an Application for Optimal Installation

Zásady pro vypracování

- Seznamte se s výukovým systémem Emona Tíms a optickými vlákny, která jsou s tímto přístrojem kompatibilní.
- Navrhněte alespoň 2 experimenty, na jejichž základě lze demonstrovat vliv vnějších podmínek na vlastnosti optických vláken.
- Popište vliv vnějších podmínek na vlastnosti optických vláken.
- Vytvořte aplikaci s uživatelsky editovatelným půdorysným plánem budovy a možností nastavení priorit pro trasování optického vlákna mezi vybranými body v dané budově.
- Do této aplikace implementujte algoritmus pro vykreslení trasy optického vlákna mezi požadovanými body s ohledem na uživatelem nastavené priority.

Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

1. BAILEY, David a WRIGHT, Edwin. Practical Fiber Optics. Amsterdam: Elsevier Science & Technology, 2003. ISBN 9780750658003.
2. DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky – 3. díl – Optoelektronika – optoelektronické prvky a optická vlákna. Praha: BEN – odborná literatura, 2005. ISBN 978-80-7300-184-1.
3. FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. 2. rozšířené vydání. Brno: M. Filka, 2017. ISBN 978-80-86785-14-1.
4. LAFATA, Pavel a VODRÁŽKA, Jiří. Optické přístupové sítě FTTx a NGN. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06552-5.
5. ZIEMANN, Olaf; KRAUSER, Jürgen; ZAMZOW, Peter E. a DAUM, Werner. POF Handbook: Optical Short Range Transmission Systems. 2nd Edition. Berlin: Springer, 2016. ISBN 978-3662499689.

Vedoucí bakalářské práce: **doc. Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.**
Ústav elektroniky a měření

Datum zadání bakalářské práce: **27. října 2024**
Termín odevzdání bakalářské práce: **2. června 2025**



L.S.

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. v.r.
děkan

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA v.r.
ředitel ústavu

Ve Zlíně dne 17. listopadu 2024

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Beru na vědomí, že

- odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění bez ohledu na výsledek obhajoby;
- bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému a bude dostupná k nahlédnutí;
- jedno vyhotovení bakalářské práce v listinné podobě bude ponecháno Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně k uložení;
- na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- podle § 60 odst. 1 autorského zákona má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- podle § 60 odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – bakalářskou práci – nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);
- pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tj. k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
- pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá; neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji, že

- jsem na bakalářské práci pracoval(a) samostatně a použitou literaturu jsem řádně citoval(a); v případě publikace výsledků budu uveden(a) jako spoluautor;
- odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou obsahově totožné.

Ve Zlíně, dne

.....
podpis autora

ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá laboratorním měřením vlivu vnějších podmínek na vlastnosti optických vláken a návrhem webové aplikace sloužící k plánování optimalizovaných tras optických svazků uvnitř budov.

Teoretická část je věnována úvodu do tématu optických vláken, shrnutí historie a představení základních vlastností. Obsahuje rozdělení vláken dle jednotlivých typů a porovnává vlastnosti optických vláken s metalickými vodiči.

Praktická část popisuje postup měření jednotlivých experimentů, interpretuje naměřená data a vyhodnocuje výsledky měření. Zahrnuje i představení navržené webové aplikace a její funkcionality.

Klíčová slova: optické vlákno, poloměr ohybu, útlum, akceptační úhel, numerická apertura

ABSTRACT

The bachelor thesis deals with the laboratory measurement of the influence of external conditions on the properties of optical fibers and the design of a web application for planning optimized routes of optical bundles inside buildings.

The theoretical part is devoted to an introduction to the topic of optical fibers, a summary of the history and an introduction to the basic properties. It includes the classification of fibres according to their different types and compares the properties of optical fibres with metallic conductors.

The practical part describes the procedure of measurement of individual experiments, interprets the measured data and evaluates the measurement results. It also includes an introduction of the proposed web application and its functionality.

Keywords: optical fiber, bend radius, attenuation, acceptance angle, numerical aperture

Tímto bych rád poděkoval panu doc. Ing. Martinu Pospíšilíkovi, Ph.D., vedoucímu bakalářské práce, za jeho lidský přístup a podnětné rady, které mi velmi pomohly při psaní práce.

Dále bych chtěl poděkovat své rodině za jejich trpělivost a podporu, kterou mi po celou dobu mého studia projevovali.

Motto:

"Theoria sine praxi sicut rota sine axi."

Latinské rčení

OBSAH

ÚVOD.....	11
I TEORETICKÁ ČÁST.....	12
1 OPTICKÁ VLÁKNA.....	13
1.1 HISTORIE.....	13
1.2 VLASTNOSTI OPTICKÝCH VLÁKEN.....	14
1.2.1 Útlum.....	14
1.2.2 Vlnová délka	15
1.2.3 Numerická apertura.....	15
1.2.4 Minimální poloměr ohybu.....	15
1.2.5 Vidová disperze.....	16
1.3 ROZDĚLENÍ OPTICKÝCH VLÁKEN.....	16
1.3.1 Podle počtu přenášených vidů.....	16
1.3.2 Podle materiálu jádra.....	18
1.4 POROVNÁNÍ S METALICKÝMI VODIČI.....	19
2 APLIKACE.....	22
2.1 FRAMEWORKY	22
2.1.1 Next.js	22
2.1.2 TailwindCSS	23
2.2 DATABÁZE	23
2.3 SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ	23
2.4 HOSTING	23
II PRAKTICKÁ ČÁST.....	25
3 MĚŘENÍ A ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍCH PODMÍNEK	26
3.1 POLOMĚR OHYBU OPTICKÉHO VLÁKNA	27
3.1.1 Postup měření.....	27
3.1.2 Naměřená data.....	29
3.1.3 Vliv poloměru ohybu na útlum	31
3.2 AKCEPTAČNÍ ÚHEL OPTICKÉHO VLÁKNA	33
3.2.1 Postup měření.....	33
3.2.2 Naměřená data.....	34
3.2.3 Vliv akceptačního úhlu na útlum	36
3.3 TEPLOTA OPTICKÉHO VLÁKNA	38
3.3.1 Postup měření.....	39
3.3.2 Naměřená data.....	39
4 APLIKACE PRO OPTIMÁLNÍ INSTALACI.....	42
4.1 REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ	42
4.2 HLAVNÍ STRÁNKA	43

4.3	PLÁNOVAČ	45
4.3.1	Plátno.....	45
4.3.2	Správa plánů	46
4.3.3	Editační režim.....	46
4.3.4	Plánování	47
4.3.5	Trasy vláken	47
4.3.6	Mobilní verze	48
4.4	DATA.....	50
4.4.1	Navigace	50
4.4.2	Mobilní verze	51
4.5	NASTAVENÍ	52
4.5.1	Profil	53
4.5.2	Historie	53
4.5.3	Mobilní verze	54
ZÁVĚR.....		56
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY		57
SEZNAM OBRÁZKŮ		60
SEZNAM TABULEK.....		61
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK		62
SEZNAM PŘÍLOH.....		64

ÚVOD

S nástupem informačního věku a s ním spojenou všudypřítomností informací rok od roku narůstá i objem přenášených dat. Ačkoliv metalické vodiče umožnily lidstvu v minulosti šířit informace s nebývalou rychlostí na velké vzdálenosti, jejich fyzikální omezení komplikují využití v moderních sítích s neustále rostoucí potřebou vyšší přenosové kapacity. Optická vlákna představují řešení tohoto problému, a i přes svou krátkou historii vývoje a použití, mají na naše životy nezanedbatelný dopad.

První kapitola teoretické části je věnována optickým vláknům. Je v ní shrnuta jejich historie a největší objevy, díky kterým jsou nepostradatelnou technologií naší moderní civilizace. Dále v ní jsou zmíněny základní vlastnosti, rozdělení podle typu vláken a v poslední části je provedeno srovnání vlastností optických vláken s metalickými vodiči. Druhá kapitola představuje digitální technologie, které jsou využity v navržené aplikaci pro optimální instalaci optických svazků uvnitř budov.

Praktická část bakalářské práce je taktéž rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola je věnována experimentům a analýze naměřených dat, která mapují vliv vnějších podmínek na vlastnosti optických vláken. U každého experimentu je popsán postup měření, jsou prezentována naměřená data včetně grafického zobrazení a je charakterizován vliv vnějších podmínek na schopnost optického vlákna přenášet signál. Druhá kapitola praktické části představuje vytvořenou aplikaci sloužící k navržení optimální instalace optických tras v budovách.

I TEORETICKÁ ČÁST

1 OPTICKÁ VLÁKNA

Optická vlákna (OF) navzdory své relativně krátké historii vývoje představují technologii, která umožňuje efektivně přenášet data vysokou rychlostí na velké vzdálenosti. V roce 2024 bylo v České republice pro více než 50 % koncových uživatelů dostupné vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím optické sítě, jejíž počet koncových bodů je každoročně navyšován v řádu jednotek procent [1]. Uplatnění však OF nachází také ve výpočetních technologiích a datových centrech, zdravotnictví, průmyslu, vojenství nebo ve vědeckém výzkumu [2].

1.1 Historie

Počátek historie přenosu elektromagnetického záření ve viditelném spektru prostřednictvím vlnodů je datován do 19. století. Prvenství v demonstraci vedení světla s využitím úplného vnitřního odrazu je připisováno švýcarskému fyzikovi Jean-Danielu Colladonovi v jeho experimentu z roku 1841. K obdobným zjištěním dospěl přibližně ve stejné době, nezávisle na Colladonovi, i francouzský fyzik Jacques Babinet. Tyto rané experimenty položily základy pro pozdější vývoj OF [3].

K dalším významným objevům došlo až v 60. letech 20. století. U zrodu nespočtu patentů, které podnítily další vývoj, stál francouzský fyzik českého původu Erich Spitz. Mezi jeho nejslavnější prvenství patří první přenos obrazu pomocí jediného MMF (Multi-Mode Fiber) [4].

Další významnou osobností, které jsou připisovány zásluhy za pokrok ve vývoji OF, je Charles Kuen Kao. Společně se svým týmem identifikoval problém způsobující vysoký útlum tehdejších OF. Jako problematická se ukázala nedostatečná čistota materiálů v kombinaci s nevhodným postupem výroby [5]. Vše vyvrcholilo vydáním přelomové studie v roce 1966, ve které je navrženo dodnes používané vytvoření jádra OF z materiálu s vyšším indexem lomu a jeho obalení pláštěm z materiálu s nižším indexem lomu [5]. Charles Kuen Kao byl za své celoživotní dílo v roce 2009 oceněn Nobelovou cenou za fyziku [6].

V návaznosti na objev mimořádných přenosových schopností GOF (Glass Optical Fiber) našla OF od 70. let 20. století široké uplatnění od vojenství až po komerční sféru [7]. Armáda Spojených států amerických začala již v raných fázích vývoje s jejich testováním a brzy je začlenila do svých komunikačních sítí [7]. V 80. letech 20. století došlo k masivní adopci této technologie i v komerční sféře telekomunikací a pozemního vysílání [8].

Současný vývoj OF je zaměřen na efektivní využití přenosové šířky pásma použitím více nosných vlnových délek najednou. Nejjednodušší formou je WDM (Wavelength Division Multiplexing). Pokročilými variantami jsou CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) a zejména DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), která umožňuje souběžné použití desítek až stovek nosných vlnových délek na jediném vlákně [9].

1.2 Vlastnosti optických vláken

OF mohou být charakterizována jako vlnovody, které se skládají z jádra, pláště a ochranného obalu [10]. Jádro je vyráběno z materiálu s vyšším indexem lomu, zatímco plášť z materiálu s nižším indexem lomu [11]. Klíčovou podmínkou pro efektivní vedení světla v OF je rozdíl indexů lomu mezi těmito dvěma prostředními, na jejichž rozhraní dochází k úplnému vnitřnímu odrazu světelných paprsků [11]. Tento jev nastává, pokud paprsek dopadá na rozhraní pod úhlem větším, než je takzvaný mezní úhel [12]. Mechanická ochrana je vláknu poskytována ochranným obalem, který jej chrání před poškozením a vlivy okolního prostředí [10]. Mezi základní parametry OF patří útlum, vlnová délka, numerická apertura (NA), minimální poloměr ohybu a vidová disperze [10].

1.2.1 Útlum

Měrný útlum (α) je fyzikální veličina kvantifikující ztrátu intenzity optického signálu při jeho šíření vláknem na jednotku délky [12]. Typicky je vyjadřován v jednotce decibel na kilometr (dB/km) a spolu s vlnovou délkou patří k nejdůležitějším parametrům OF [12]. Nižší hodnota tohoto parametru umožňuje vedení signálu na delší vzdálenosti. Nejčastěji jsou zvýšené ztráty zapříčiněny nečistotami v materiálu, ztrátami na spojích a konektorech nebo vlivem mechanické deformace OF, například ohybem [10]. V této práci, vzhledem k délce OF 1 m, je používána veličina útlum (A) s jednotkou decibel (dB), definovaná Rovnicí 1,

$$A = -10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \quad (1)$$

kde P_1 je vstupní výkon a P_2 je výstupní výkon. Záporné znaménko je před rovnicí použito pro zajištění kladné hodnoty vypočítaného útlumu, což je v oboru OF běžná konvence [13].

Úpravou Rovnice 1 vzniká Rovnice 2, umožňující přímé dosazení naměřených hodnot napětí z experimentů,

$$A = -20 \log_{10} \left(\frac{U_2}{U_1} \right) \quad (2)$$

kde U_1 je vstupní napětí a U_2 je výstupní napětí.

1.2.2 Vlnová délka

Vlnová délka (λ) je základní fyzikální vlastnost elektromagnetického záření, definovaná jako dráha, kterou vlna urazí za dobu jednoho kmitu [14]. V kontextu OF je používána jednotka nanometr (nm) [12]. V OF jsou pro přenos signálu využívány specifické frekvenční rozsahy, tzv. přenosová okna [15]. Ta nabízejí optimální přenosové vlastnosti pro danou vlnovou délku a typ vlákna [12]. Volba vhodné vlnové délky pro použitý typ OF je zásadní, protože útlum je silně závislý na této charakteristice přenášeného signálu [12].

1.2.3 Numerická apertura

Numerická apertura (NA) je bezrozměrná fyzikální veličina charakterizující schopnost vlákna přijímat světlo z okolního prostředí do jádra. Je definována jako sinus poloviny vrcholového úhlu akceptačního kužele, pod kterým světlo může vstoupit do čela vlákna ze vzduchu. Matematicky je vyjádřena v Rovnici 3,

$$NA = \sin \theta_a \quad (3)$$

kde θ_a je akceptační úhel (polovina vrcholového úhlu akceptačního kužele) [12].

1.2.4 Minimální poloměr ohybu

Minimální poloměr ohybu zásadně ovlivňuje přenosové vlastnosti OF a při návrhu instalace je důležité dodržení doporučení daných výrobcem vlákna. Tento parametr je závislý na průměru OF a materiálu, ze kterého je vlákno vyrobeno. Čím větší je průměr vlákna, tím větší je i minimální poloměr ohybu. Dodržení této mezní hodnoty je nezbytné pro zamezení významných ztrát intenzity optického signálu [10].

Hodnoty minimálního poloměru ohybu pro krátkodobou a dlouhodobou instalaci jsou vždy specifikovány výrobcem vlákna. Obecně by poloměr při krátkodobém ohybu neměl být menší než stonásobek poloměru GOF. Dlouhodobě by tato hodnota neměla klesnout pod dvou set až šesti set násobek poloměru GOF v závislosti na doporučení výrobce. U plastových OF lze při stejném průměru vlákna realizovat instalaci s menším minimálním poloměrem ohybu než u GOF [10].

1.2.5 Vidová disperze

Vidová disperze je způsobena rozdílnou délkou drah jednotlivých vidů (módů) optického signálu v MMF [10]. Tento rozdíl v čase, po který se každý z nich vláknem šíří, je zapříčiněn využitím rozdílných nosných vlnových délek jednotlivými módy [12]. Důsledkem tohoto časového roztažení je omezení přenosové kapacity OF [10]. Pro minimalizaci tohoto jevu se využívají specializovaná MMF s gradientní změnou indexu lomu jádra [10].

1.3 Rozdělení optických vláken

OF se dělí na základě dvou hlavních kritérií. Prvním je počet vedených vidů jádrem [16]. Druhým kritériem je materiál, ze kterého je jádro vlákna vyrobeno [10].

1.3.1 Podle počtu přenášených vidů

Podle tohoto kritéria rozlišujeme SMF (Single-Mode Fiber), u nichž je jádrem veden pouze jeden vid světla, a MMF, ve kterých se šíří současně více vidů světla. Jednovidový přenos u SMF existuje pouze pro vlnové délky větší, než je tzv. mezní vlnová délka (cutoff wavelength). U MMF existují dva hlavní typy profilu indexu lomu jádra, se skokovou změnou a s gradientní změnou [10].

U jader se skokovou změnou indexu lomu (step-index) je index lomu v jádře konstantní a na rozhraní s pláštěm dochází k prudké změně. U těchto vláken dochází k vidové disperzi. U jader s gradientní změnou indexu lomu (graded-index) se index lomu plynule snižuje od středu jádra směrem k plášti, což pomáhá minimalizovat vidovou disperzi [10].

Tabulka 1 Porovnání vlastností SMF a MMF

Vlastnost	Jednovidové vlákno (SMF)	Mnohovidové vlákno (MMF)
Počet přenášených vidů	Jeden	Desítky až stovky
Šířka přenosového pásma	Velká	Menší než u SMF
Útlum	Malý (0,20 až 0,34 dB/km)	Větší než SMF (0,8 až 10 dB/km)

Vlastnost	Jednovidové vlákno (SMF)	Mnohovidové vlákno (MMF)
Vidová disperze	Nevykazují	Přítomna (omezuje přenos)
Mezní vlnová délka	Ano (pod ní se chová jako MMF)	Neuvažuje se
Používané vlnové délky	350 až 1800 nm (dle typu vlákna)	850 nm, 1310 nm
Numerická apertura (NA)	Malá (typicky 0,12 až 0,13)	Větší (typicky 0,2)
Zdroje optického záření	LD (Laser Diode)	LED, VCSEL
Typické rozměry (jádro/plášť/prim. ochrana)	9/125/250 μm	50/125/250 μm , 62,5/125/250 μm
Požadavky na kvalitu spoje	Vysoké	Nižší
Přenosová vzdálenost	Velmi dlouhá (desítky až stovky km bez opakovače)	Omezená (stovky metrů)
Typická aplikace	Pátevní síť, přenos dat na velmi dlouhé vzdálenosti	Přenos dat na krátké vzdálenosti

(zdroj: [10])

Z Tabulky 1 pro SMF vyplývá, že se vyznačují především velmi nízkým útlumem a absencí vidové disperze, což jsou klíčové faktory pro maximální přenosovou vzdálenost a kapacitu. Umožňují přenos dat na vzdálenosti až 100 km bez nutnosti použití opakovačů. Mezi další výhody SMF patří velká šířka přenosového pásma a vyšší přenosová rychlost.

Nevýhodou jsou vyšší nároky na přesnost zarovnání a kvalitu spojů dvou vláken a typicky vyšší cena aktivních komponent na koncích vlákna [10].

Výhodou MMF je naopak vyšší NA, což zjednodušuje navázání paprsků do jádra a snižuje nároky na přesnost zarovnání při spojování vláken. To umožňuje použití levnějších optických zdrojů typu LED (Light Emitting Diode) nebo VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser). Obecně jsou celkové náklady na instalaci MMF nižší než u SMF. Jejich hlavní nevýhodou je přítomnost vidové disperze, která zásadně omezuje maximální přenosové vzdálenosti [10].

1.3.2 Podle materiálu jádra

Druhým kritériem pro dělení OF je materiál použitý při výrobě jádra. Rozlišují se především dva druhy [10]. Prvním typem jsou GOF, u kterých je jádro vyrobeno z vysoce čistého křemenného skla (SiO_2) [16]. Druhým typem jsou POF (Polymer Optical Fiber), kdy je jádro vyrobeno z polymeru, nejčastěji z PMMA (polymethylmethakrylát) [16].

Tabulka 2 Porovnání vlastností GOF a POF

Vlastnost	Křemenné optické vlákno (GOF)	Polymerní optické vlákno (POF)
Materiál jádra	Oxid křemičitý (SiO_2)	Polymer (typicky PMMA)
Útlum	Velmi nízký (desetiny dB/km)	Velmi vysoký (desetiny dB/m)
Přenosová vzdálenost	Velmi dlouhá (až stovky km bez opakovače)	Krátká (typicky do 100 m)
Mechanická odolnost/flexibilita	Křehčí, menší flexibilita	Odolnější, větší flexibilita
Numerická apertura (NA)	Nízká (SMF: 0,12; MMF: 0,2)	Vysoká (typicky 0,5)

Vlastnost	Křemenné optické vlákno (GOF)	Polymerní optické vlákno (POF)
Typické rozměry (jádro/plášť)	SMF: 9/125 μm ; MMF: 50/125 μm , 62,5/125 μm	Velké průměry (např. 480/500 μm , 735/750 μm , 980/1 000 μm)
Cena	Vyšší	Nižší
Typická aplikace	Přenos dat na velmi dlouhé vzdálenosti (typicky páteřní síť)	Přenos dat na krátké vzdálenosti (typicky síť LAN)

(zdroj: [10])

Z Tabulky 2 je pro GOF zřejmé, že se vyznačují především excelentními přenosovými vlastnostmi, zejména velmi nízkým útlumem, což umožňuje jejich nasazení pro přenos signálů na velmi dlouhé vzdálenosti, typicky v páteřních datových sítích. Jsou schopna přenášet velký objem dat s minimální degradací signálu. Jejich nevýhodou je však vyšší cena a větší křehkost, což klade vyšší nároky na instalaci [10].

Výhodou POF je podstatně nižší cena výsledné instalace, vyšší mechanická odolnost a větší flexibilita, jež usnadňuje instalaci v případech, kde je potřeba častějšího ohýbání. Jejich velká NA a průměr jádra také zjednodušují spojování a umožňují použití levnějších světelných zdrojů. Hlavním omezením POF je jejich výrazně vyšší útlum. Z toho důvodu jsou používána v aplikacích přenosu dat na krátké vzdálenosti, jako jsou LAN (Local Area Network), datové spoje v automobilech apod. [10].

1.4 Porovnání s metalickými vodiči

Problematika porovnání OF s jejich přímým konkurentem, metalickými vodiči, je velmi komplexní a v některých aspektech může působit paradoxně. V otázce rychlosti přenosu a vzdálenosti, na kterou mohou být signály přenášeny, však OF nabízejí zcela jedinečné vlastnosti [10].

Paradoxní srovnání však nastává v případě porovnání odolnosti obou řešení. Jádra OF, obzvláště GOF, jsou relativně křehká a nedodržení minimálního poloměru ohybu při instalaci způsobuje nevratné poškození vlákna [12]. Na druhou stranu,

OF jako dielektrické vlnovody odolávají velmi dobře vlhkosti a nepodléhají korozi ani oxidaci, na rozdíl od metalických vodičů [12]. Při dodržení všech doporučení výrobce pro instalaci jsou OF považována za bezúdržbové řešení s dlouhou životností, které dobře odolává okolním podmínkám [10].

Pro vhodný výběr mezi OF a metalickými vodiči je nezbytné vždy znát úplný kontext dané instalace. Mezi klíčové faktory při výběru patří předpokládaná doba životnosti systému, požadavky na současné i budoucí přenosové schopnosti, okolní prostředí a plány budoucího rozšíření. Přestože jsou obvykle počáteční výdaje zřízení OF vyšší než v případě metalických vodičů, dlouhodobé výhody plynoucí z vyšší přenosové kapacity a delší životnosti jsou často nespornou výhodou, která jejich výběr favorizuje [12].

Tabulka 3 Porovnání vlastností OF a metalických vodičů

Vlastnost	Optická vlákna (OF)	Metalické vodiče
Šířka přenosového pásma	Velká	Nižší (výrazně omezená)
Přenosová vzdálenost	Velmi dlouhá	Kratší
Útlum signálu	Velmi nízký	Vyšší (roste s frekvencí a délkou)
Přeslechy	Velmi nízké	Mohou být významné
Rozměry a hmotnost	Malé rozměry, výrazně nižší hmotnost	Větší rozměry, výrazně vyšší hmotnost
Elektrická izolace / galvanické oddělení	Ano (dielektrikum)	Ne (vodivé, riziko zemních smyček)
Odolnost proti elektromagnetickému rušení (EMI)	Vysoká (imunní)	Nízká (vyžadují stínění)
Bezpečnost (riziko odposlechu)	Vysoká	Nízká (riziko odposlechu)

Vlastnost	Optická vlákna (OF)	Metalické vodiče
Mechanická pevnost / ohýbání	Nelze libovolně ohýbat (zejména GOF)	Pevnější, větší rozsah nedestruktivního ohybu (v závislosti na typu kabelu)
Obtížnost spojování	Vyšší (nutnost specializovaných zařízení a proškoleného technika)	Obecně snazší
Spolehlivost a životnost	Vysoká (při dodržení doporučení výrobce)	Závisí na prostředí a kvalitě instalace

(zdroj: [10])

Z porovnání vlastností uvedených v Tabulce 3 je zřejmé, že OF nabízejí řadu předností oproti metalickým vodičům. Mezi nejvýznamnější patří větší šířka přenosového pásma a výrazně vyšší přenosová rychlost. OF rovněž vykazují nižší útlum, a signály tedy mohou být přenášeny na delší vzdálenosti bez nutnosti opakovaců. Dalšími klíčovými pozitivy jsou jejich odolnost vůči elektromagnetickému rušení, nevodivost a s tím spojené galvanické oddělení obvodů. Ve srovnání s metalickými vodiči o srovnatelné přenosové kapacitě mají OF menší rozměry, nižší hmotnost a vzhledem k absenci indukovaného magnetického pole kolem vlákna jsou považována za imunní na odposlechy [10].

Přes tyto četné výhody mají OF i některé nevýhody. Mezi hlavní se řadí obecně vyšší pořizovací náklady aktivních prvků na koncích vláken. Cena výsledné instalace je tvořena zejména specializovanými přístroji pro vysílání a přijímání optických signálů na koncích vlákna. Společně s tím se pojí i náročnost napojování více vláken, procesem svařování nebo lepení, které vyžaduje odborné vybavení a proškoleného technika. Jak je také uvedeno v Tabulce 3, OF mohou být citlivější na mechanické namáhání, zejména na dodržení minimálního poloměru ohybu, a jejich vlastnosti mohou být ovlivněny teplotou [10].

Počáteční vyšší investice však může být vyvážena spolehlivým a vysokorychlostním spojením, které implementace OF přináší. Obecně lze konstatovat, že OF jsou vhodná pro aplikace vyžadující vysokokapacitní a rychlé datové přenosy, ve kterých jsou vyšší počáteční náklady opodstatnitelné jejich nenahraditelnými vlastnostmi [12].

2 APLIKACE

V navržené aplikaci pro návrh optimální instalace optických svazků v budově je kladen důraz na uživatelskou přívětivost a cenovou dostupnost produkčního nasazení. Z toho důvodu jsou zvoleny programátorskou komunitou často využívané technologie, které umožňují vytvoření interaktivní aplikace s funkcionalitou zakreslení půdorysu budovy, rozmístění koncových bodů vlákna a následného nastavení parametrů trasování s možností uložení celého plánu. Všechna data jsou pro každého uživatele dostupná v jeho uživatelském účtu, kde může spravovat své osobní údaje a historii uložených plánů.

Výsledkem návrhu je samostatně stojící webová aplikace v produkčním nasazení, jejíž provoz je v současné době, vzhledem k dostatečnosti služeb poskytovaných v základních tarifech, bezplatný. Aplikace je postavena pro snadnou škálovatelnost s rostoucím počtem uživatelů.

2.1 Frameworky

Framework může být charakterizován jako sada nástrojů a komponent, které programátorům ulehčují tvorbu softwaru. Skládá se ze znovupoužitelné funkcionality, jejíž použití šetří čas a přispívá ke snížení počtu chyb zanesených do kódu [17]. Navržená aplikace je postavena na dvou frontendových frameworkcích: prvním je Next.js, který ulehčuje vytvoření full-stack projektu, a druhým je TailwindCSS, jenž slouží k jednoduššímu stylování stránek a použitých komponent.

2.1.1 Next.js

Jedná se o framework s otevřeným zdrojovým kódem postavený na open-source JavaScriptové knihovně React. Poskytuje nástroje pro SSR (Server-side rendering) a mnohé optimalizační technologie, které zjednodušují vytváření statických i dynamických webových aplikací [18].

Mezi významné prvky patří File-based routing (směrování založené na souborech), pomocí něhož jsou soubory ze složek `/pages` nebo `/app` automaticky mapovány na URL (Uniform Resource Locator) cesty. V případě potřeby backendové části lze využít funkci API Routes (Application Programming Interface), kdy je kód souborů ze složky `/api` zpracováván výhradně na serveru. Díky těmto možnostem může být frontend i backend v jediné kódové základně a pro menší aplikace se tím zvyšuje čitelnost kódu a minimalizuje

komplexita. K celému frameworku je dostupná podrobná dokumentace mapující každý aspekt při tvorbě webové aplikace, což přispívá k rychlejšímu vývoji [18].

2.1.2 TailwindCSS

TailwindCSS je tzv. utility-first CSS (Cascading Style Sheets) framework zjednodušující stylování stránek a komponent pomocí opakovatelně použitelných tříd přímo v HTML (HyperText Markup Language) kódu. Utility-first přístup přináší stovky předdefinovaných tříd, například pro nastavení vlastností jako margin, padding, barvy, nebo pro interaktivní stavy a responzivní design. Zároveň obsahuje mechanismy pro automatické odstraňování nepoužitých stylů, což vede k optimalizaci výsledného CSS kódu a snížení objemu načítaných dat. TailwindCSS nabízí také dokumentaci s podrobně popsány nastaveními jednotlivých parametrů [19].

2.2 Databáze

Xata je serverless datová platforma postavená na základech PostgreSQL. Mezi její nejzajímavější funkce patří možnost vytváření databázových větví, jež usnadňují vývoj a nasazování nových verzí aplikace. Ve své základní verzi nabízí až 10 větví, garanci vysoké dostupnosti a 15 GB úložiště. V případě ukládání textových záznamů poskytuje platforma dostatečný prostor pro růst a škálování aplikace. Pro Xata je dostupný CLI (Command Line Interface) i SDK (Software Development Kit), které společně s podrobnou dokumentací umožňují jednoduchou implementaci do projektu [20].

2.3 Správa uživatelských účtů

Firebase Authentication poskytuje bezpečné řešení správy a autentizace uživatelů. Její snadná implementace do aplikace umožňuje jednoduchou správu registrací a přihlášení uživatelů. Výběr přihlašovacích metod zahrnuje kupříkladu e-mail s heslem, mobilní číslo, účty sociálních sítí, GitHub účet a další. Užitečnou funkcí je podpora víceúrovňového zabezpečení. Stejně jako v případě Xata, i tento nástroj nabízí SDK a podrobnou dokumentaci [21].

2.4 Hosting

Vercel je cloudová platforma vhodná pro hosting webových aplikací využívající Next.js framework, se kterým je velmi úzce integrovaná. Služba nabízí jednoduchou možnost nasazení projektu přímo z Git repozitářů a pomocí globální sítě CDN (Content

DeliveryNetwork) automaticky optimalizuje doručování obsahu koncovému uživateli z geograficky nejbližšího serveru. V základní bezplatné verzi nabízí kromě hostingu také automatické HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), ochranu proti DDoS (Distributed Denial of Service) útokům a podrobné statistiky o nasazeném projektu [22].

Případným omezením základního tarifu je delší doba sestavování při nasazování nové verze aplikace z důvodu omezených přiřazených výpočetních zdrojů. V rámci malé aplikace se však jedná o aspekt, který ovlivňuje pouze proces nasazení a výsledná aplikace tímto není nijak výkonově dotčena [22].

II PRAKTICKÁ ČÁST

3 MĚŘENÍ A ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍCH PODMÍNEK

Laboratorní část je zaměřena na tři experimenty, ve kterých je sledován vliv vnějších podmínek na vlastnosti OF. Experimenty jsou zvoleny s ohledem na dostupné vybavení laboratoře.

Vybavení společné pro všechny experimenty:

- EMONA TIMS-301C™ – PC enabled
- Notebook s USB portem a nainstalovaným programem PicoScope® 7 Software
- AUDIO OSCILLATOR modul
- FIBER OPTIC TX (RED) modul
- FIBER OPTIC TX (GREEN) modul
- FIBER OPTIC RX modul
- Čtyři 4 mm banánkové propojovací kabely
- Jeden optický patch kabel o délce 1 m

Použitý optický patch kabel byl typu POF a MMF s jádrem z PMMA o průměru 1 mm. Jádro bylo obaleno pláštěm z tenkého fluorovaného polymeru, který byl chráněn vrstvou PE (polyethylenu). Výrobce udávaný útlum byl nižší než 0,2 dB/m pro červené světlo a minimální poloměr ohybu byl stanoven na přibližně 44 mm (1,7") [13].

Modul AUDIO OSCILLATOR, sloužící ke generování testovacího signálu, byl propojen banánkovými propojovacími kabely s modulem FIBER OPTIC TX (RED nebo GREEN, v závislosti na prováděném experimentu). Za účelem nastavení frekvence generovaného signálu byl modul AUDIO OSCILLATOR dále propojen s vestavěným modulem FREQUENCY COUNTER a pro možnost zobrazení časového průběhu signálu byl taktéž propojen s modulem PC-BASED INSTRUMENT INPUTS. Modul FIBER OPTIC TX byl jedním nebo dvěma (dle potřeby experimentu) optickými patch kabely propojen s modulem FIBER OPTIC RX, který přijímal optický signál a vyhodnocoval jeho intenzitu. Modul FIBER OPTIC RX byl banánkovými propojovacími kabely zapojen do druhého kanálu modulu PC-BASED INSTRUMENT INPUTS. Zařízení EMONA TIMS-301C™ bylo propojeno s notebookem prostřednictvím USB kabelu, přičemž na notebooku byl spuštěn program PicoScope® 7 Software, který sloužil k zobrazení signálů na virtuálním dvoukanálovém osciloskopu.

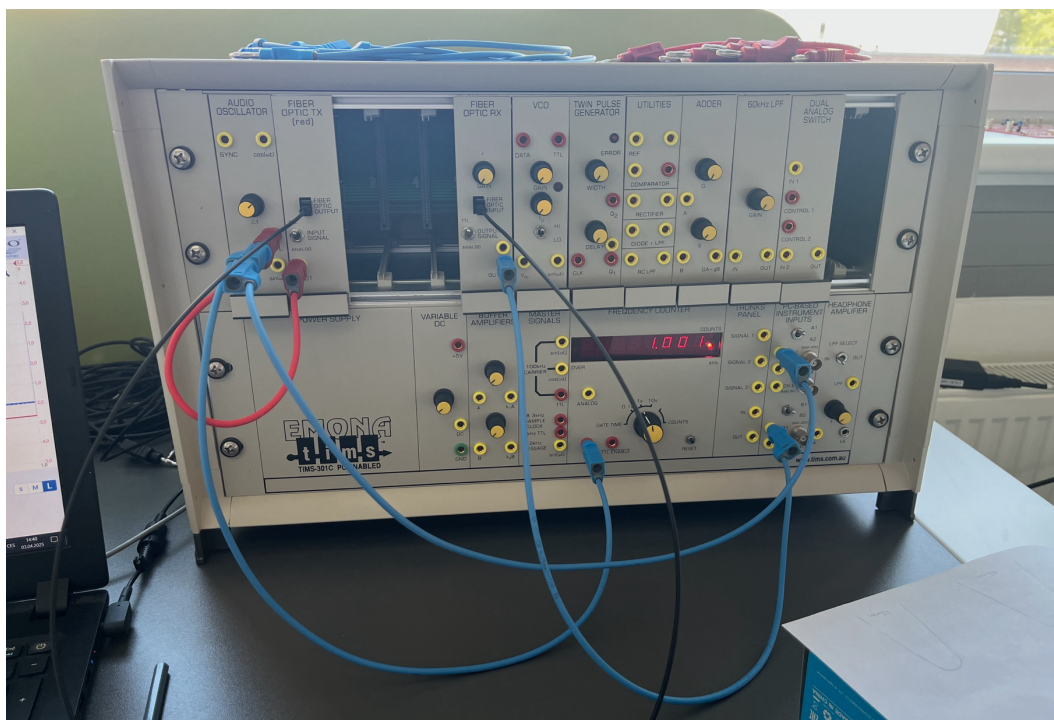
Některá klíčová nastavení modulů zůstala pro všechny tři prováděné experimenty konstantní. U všech použitých modulů FIBER OPTIC TX bylo zesílení vysílače trvale nastaveno propojkou na desce plošných spojů (PCB jumper) na úroveň LO (nizká). Obdobně u modulu FIBER OPTIC RX byl rozsah citlivosti přijímače propojkou (PCB jumper) rovněž nastaven na úroveň LO.

3.1 Poloměr ohybu optického vlákna

V prvním experimentu je zkoumán vliv poloměru ohybu na přenosovou schopnost OF. Porozumění tomuto jevu má zásadní význam pro praxi, neboť v reálných instalacích je pro zajištění optimální kvality signálu nezbytné striktně dodržovat výrobcem stanovený minimální poloměr ohybu. Nedodržení této specifikace může vést k výraznému zhoršení přenosových parametrů. Očekávaným výsledkem experimentu je potvrzení hypotézy, že se snižujícím se poloměrem ohybu klesá přenosová schopnost vlákna. Do dosažení kritického poloměru ohybu je předpokládán minimální nárůst útlumu.

3.1.1 Postup měření

Zapojení zařízení bylo realizováno dle společného návrhu pro všechny experimenty. Výstupní frekvence modulu AUDIO OSCILLATOR byla pomocí potenciometru nastavena na 1 000 Hz.



Obrázek 1 Zapojení přístroje při měření prvního experimentu

Samotný experiment, zkoumající vliv poloměru ohybu, zahrnoval měření ve čtyřech konfiguracích, které kombinovaly typ přenášeného signálu (analogový nebo digitální) a barvu světla (červená nebo zelená). Změna barvy světla byla provedena výměnou modulu FIBER OPTIC TX (RED) za modul FIBER OPTIC TX (GREEN) nebo naopak, přičemž ostatní části optické trasy zůstaly zachovány. Na obrázku 1 je zachycen přístroj zapojený pro měření konfigurace digitálních signálů pro červené světlo.

Nejprve byla uskutečněna kompletní sada měření s analogovým signálem, a to postupně pro obě barvy světla. Pro tato měření byl přepínač pro výběr typu signálu na modulu FIBER OPTIC TX nastaven do polohy ANALOG, a stejně tak i na modulu FIBER OPTIC RX. Banánkovými propojovacími kabely byl propojen výstup modulu AUDIO OSCILLATOR s univerzálním vstupem modulu TX, a analogový výstup modulu RX byl propojen se vstupem vestavěného modulu PC-BASED INSTRUMENT INPUTS (pro zobrazení časového průběhu signálů v softwaru PicoScope® 7). Zesílení fotodetektoru modulu RX bylo pomocí potenciometru upraveno přibližně na tři čtvrtiny jeho celkového rozsahu. V tomto analogovém nastavení byla měření nejprve provedena s modulem FIBER OPTIC TX (RED) (pro červené světlo). Následně byl tento vysílací modul vyměněn za modul FIBER OPTIC TX (GREEN) a měření s analogovým signálem byla zopakována pro zelené světlo.

Po dokončení všech analogových měření byla provedena měření s digitálním signálem, opět postupně pro obě barvy světla. Přepínače typu signálu na modulech FIBER OPTIC TX i RX byly tentokrát nastaveny do polohy TTL (Transistor-Transistor Logic). Banánkové propojovací kabely byly přepojeny tak, aby propojovaly TTL výstup modulu AUDIO OSCILLATOR s univerzálním vstupem modulu TX, a TTL výstup modulu RX byl propojen se vstupem modulu PC-BASED INSTRUMENT INPUTS. Zesílení fotodetektoru na modulu RX bylo v tomto případě prostřednictvím potenciometru nastaveno na minimum. V tomto digitálním nastavení byla měření nejprve provedena s modulem FIBER OPTIC TX (RED). Poté byl tento vysílací modul vyměněn za modul FIBER OPTIC TX (GREEN) a měření s digitálním signálem byla zopakována.

Během všech těchto konfigurací byl optický patch kabel postupně ohýbán kolem poloměrů ohybu předkreslených na papírové šabloně. Pro každý definovaný poloměr ohybu byly zaznamenány příslušné hodnoty výstupního napětí z přijímače, které jsou uvedeny v Tabulce 4.

3.1.2 Naměřená data

První experiment obsahuje celkem čtyři sady záznamů. Dvě z nich se týkají signálů analogových, jejichž napěťová úroveň na výstupu přijímače odpovídá intenzitě optického signálu. Tyto záznamy obsahují naměřené hodnoty výstupního napětí pro červené a zelené světlo. Druhým typem jsou digitální signály, u nichž je informace kódována dvouúrovňově (logická 1 a logická 0). I v tomto případě sady obsahují hodnoty výstupního napětí přijímače pro obě vlnové délky.

Tabulka 4 Naměřené hodnoty napětí v závislosti na poloměru ohybu

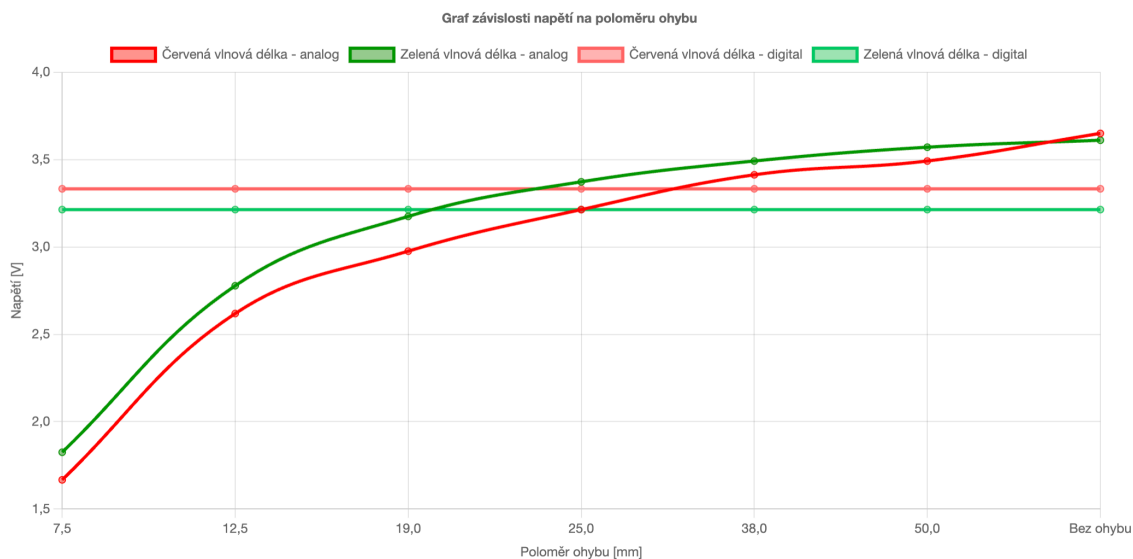
Poloměr ohybu	Červená barva světla – analog [V]	Zelená barva světla – analog [V]	Červená barva světla – digitál [V]	Zelená barva světla – digitál [V]
7,5 mm	1,667	1,825	3,333	3,214
12,5 mm	2,619	2,778	3,333	3,214
19,0 mm	2,976	3,175	3,333	3,214
25,0 mm	3,214	3,373	3,333	3,214
38,0 mm	3,413	3,492	3,333	3,214
50,0 mm	3,492	3,571	3,333	3,214
Bez ohybu	3,650	3,611	3,333	3,214

(zdroj: vlastní)

V Tabulce 4 jsou zaznamenány všechny naměřené hodnoty výstupního napětí na přijímači v závislosti na poloměru ohybu, reprezentující intenzitu optického signálu vycházejícího z OF. Z naměřených dat je patrné, že přenos analogových signálů je poloměrem ohybu významně ovlivněn, což se projevuje poklesem výstupního napětí.

Ačkoliv data v Tabulce 4 pro digitální signály vykazují konstantní výstupní napětí, je důležité zmínit, že toto neodráží skutečnou intenzitu optického signálu přenášeného v OF. S ohledem na binární povahu digitálního signálu, lze předpokládat, že v OF šířícím digitální

signál dochází k fyzickému útlumu v podobné míře jako u analogových signálů. Dokud však nedojde k poklesu napětí pod kritickou mez, přijímač vyhodnotí přítomnost signálu jako logickou hodnotu 1. V opačném případě je signál vyhodnocen jako logická 0. Testované OF o délce 1 m se tedy, i přes mechanické ohýbání vlákna za hranici jeho bezpečného minimálního poloměru ohybu, jeví jako nedostatečné délky pro dosažení takové hodnoty útlumu, při které by signál již nemohl být rozpoznán jako logická 1.



Obrázek 2 Závislost napětí na poloměru ohybu

Z Obrázku 2 a dat v Tabulce 4 je patrné, že analogový signál červeného světla vykazuje při měření bez ohybu vyšší hodnotu napětí na fotodetektoru přijímače (3,650 V) než analogový signál zeleného světla (3,611 V). Toto zjištění lze vysvětlit rozdílnou vlnovou délkou obou barev a experimentálně potvrzuje, proč jsou pro dálkové přenosy standardně používány infračervené vlnové délky [15]. U delších vlnových délek totiž dochází podél délky vlákna k menšímu počtu odrazů, a signál má tedy nižší útlum oproti vlnovým délkám z kratší části spektra.

Na druhou stranu, v případě měření s ohybem se zelené světlo analogového signálu jeví jako výhodnější, protože vykazuje vyšší výstupní napětí přijímače při stejném poloměru ohybu jako světlo červené (viz Tabulka 4). Toto chování lze opodstatnit kratší vlnovou délkou zeleného světla, která může v místě ohybu OF vést k většímu počtu odrazů, a tím umožnit efektivnější průchod paprsků za místo ohybu. Předpokládá se, že pokles napětí a růst útlumu pokračují až do dosažení destruktivního poloměru ohybu, jehož překročení by zapříčinilo nevratné poškození jádra OF bez ohledu na materiál, ze kterého bylo vyrobeno.

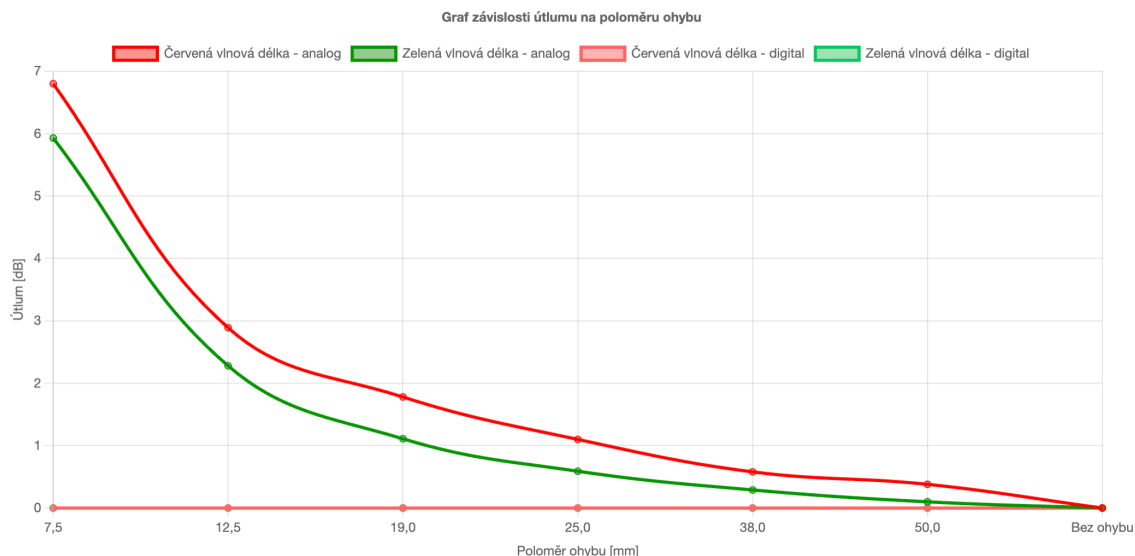
3.1.3 Vliv poloměru ohybu na útlum

Jako hraniční útlum, přijatelný pro vedení optického svazku na krátké vzdálenosti, je stanovena hodnota do 3 dB. U této hodnoty útlumu dochází k přibližně 50% ztrátě intenzity optického signálu, avšak v případě krátké trasy může být tato ztráta kompenzována nastavením vyššího zesílení fotodetektoru přijímače.

Tabulka 5 Vypočítané hodnoty útlumu pro poloměry ohybu

Poloměr ohybu	Červená barva světla – analog [dB]	Zelená barva světla – analog [dB]	Červená barva světla – digitál [dB]	Zelená barva světla – digitál [dB]
7,5 mm	6,80	5,93	0,00	0,00
12,5 mm	2,89	2,28	0,00	0,00
19,0 mm	1,78	1,11	0,00	0,00
25,0 mm	1,10	0,59	0,00	0,00
38,0 mm	0,58	0,29	0,00	0,00
50,0 mm	0,38	0,10	0,00	0,00
Bez ohybu	0,00	0,00	0,00	0,00

(zdroj: vlastní)



Obrázek 3 Závislost útlumu na poloměru ohybu

Z Tabulky 5 a Obrázku 3 je patrné, že vypočítané hodnoty útlumu (pomocí Rovnice 2 z naměřených hodnot prezentovaných v Tabulce 4) s rostoucím poloměrem ohybu vykazují trajektorii blízkou klesající exponenciále. V případě analogových signálů lze za kritický poloměr ohybu označit u signálu červené vlnové délky 12,5 mm (2,89 dB). U zelené vlnové délky je při poloměru 12,5 mm útlum 2,28 dB (pod hranicí 3 dB), avšak při dalším snížení na 7,5 mm již útlum dosahuje 5,93 dB (nad hranicí 3 dB). Minimální poloměr tedy leží mezi těmito hodnotami. Je důležité poznamenat, že tyto hodnoty poloměru ohybu jsou výrazně nižší než minimální hodnota udávaná výrobcem a v reálné instalaci by k těmto ohybům nemělo nikdy dojít. U minimálního poloměru ohybu udávaného výrobcem 44 mm je útlum menší než 0,5 dB.

Digitální signály, dle Tabulky 5, nevykazují na výstupu přijímače vypočtený útlum pro žádnou z měřených hodnot poloměru ohybu. Tuto zjevnou odolnost vůči ztrátě intenzity optického signálu lze přičíst binární povaze digitálního signálu, u kterého se na straně přijímače vyhodnocují hodnoty napětí odpovídající hodnotám logická 1 a logická 0. Nulové hodnoty útlumu ve skutečnosti nerepresentují fyzický útlum signálu v OF, ale pouze vyjadřují schopnost přijímače rozhodnout o logické hodnotě přenášeného signálu. Zahrnutí těchto měření pro digitální přenos signálu v této práci slouží k ilustraci tohoto principu. Na základě tohoto zjištění lze konstatovat, že pro stanovení útlumu OF vlivem ohybu je vhodnější analyzovat přenos signálu v analogovém režimu, který nabízí transparentnější přehled o míře ztráty intenzity signálu.

Na základě analýzy naměřených dat lze digitální signály označit za vhodné pro instalaci v členitém prostředí budov, kde poskytují spolehlivé řešení přenosu dat na dlouhé vzdálenosti bez potřeby zvyšování zesílení citlivosti fotodetektoru na přijímači. Analogové signály se na druhou stranu jeví jako vhodná alternativa k metalickým vodičům. Oproti nim nabízejí vysokou odolnost proti EMI a jsou vhodné pro přenos spojitých signálů (například nekomprimované bezztrátové hudby) na kratší vzdálenosti v elektromagneticky zarušeném prostředí.

3.2 Akceptační úhel optického vlákna

Ve druhém experimentu je zkoumán vliv vzájemného úhlu mezi osami dvou konců vláken na jejich přenosové schopnosti. Tento experiment tak prakticky demonstruje důsledky nesprávně provedených spojů, například u nepřesně zarovnaných konektorů, a ukazuje, jaký vliv mohou mít takovéto úhlové odchylky na kvalitu přenášeného signálu v reálných podmínkách. Předpokládaným výsledkem je potvrzení hypotézy, že se zvyšujícím se úhlem mezi osami dvou konců vláken se snižuje přenosová schopnost OF. Schopnost vlákna efektivně navázat světlo do svého jádra se očekává až do maximálního úhlu přibližně 60°.

3.2.1 Postup měření

Zapojení zařízení bylo realizováno dle experimentu číslo jedna. Pro rekapitulaci, výstupní frekvence modulu AUDIO OSCILLATOR byla pomocí potenciometru nastavena na 1 000 Hz. Experiment byl opět proveden ve čtyřech sadách: dvě pro analogové signály a dvě pro digitální, přičemž každá sada byla dále měřena pro obě barvy světla.

Propojení jednotlivých modulů zůstalo totožné jako u experimentu číslo jedna, pouze se dvěma úpravami. V tomto experimentu byly využity dva optické patch kabely umístěné do držáků, umožňující nastavení a měření při různém vzájemném úhlu os konců dvou vláken. Druhá změna spočívala v nastavení maximálního zesílení fotodetektoru modulu RX pomocí potenciometru, a to pro všechny typy signálů.

Během všech těchto konfigurací byly konce obou vláken umístěny do držáků na papírové šabloně s předkreslenými úhly. Následně byla pro každý definovaný úhel spojení dvou vláken provedena sada měření. Všechny naměřené hodnoty výstupního napětí z přijímače jsou uvedeny v Tabulce 6.

3.2.2 Naměřená data

Jak je již zmíněno výše, druhý experiment obsahuje čtyři sady záznamů. První dvě se věnují měření vlivu vzájemného úhlu os konců dvou vláken na analogové signály pro obě barvy světla, druhé dvě sady se pak vztahují k signálům digitálním, rovněž pro obě barvy světla.

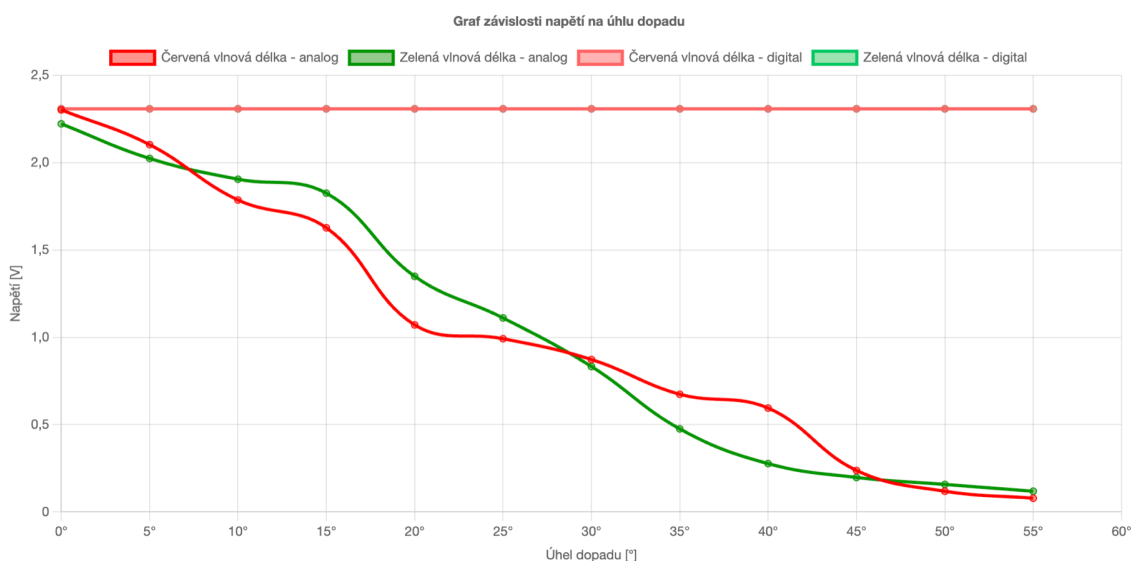
Tabulka 6 Naměřené hodnoty napětí v závislosti na úhlu dopadu

Úhel dopadu	Červená barva světla – analog [V]	Zelená barva světla – analog [V]	Červená barva světla – digitál [V]	Zelená barva světla – digitál [V]
0°	2,302	2,222	2,308	2,308
5°	2,103	2,024	2,308	2,308
10°	1,786	1,905	2,308	2,308
15°	1,627	1,825	2,308	2,308
20°	1,071	1,349	2,308	2,308
25°	0,992	1,111	2,308	2,308
30°	0,873	0,833	2,308	2,308
35°	0,674	0,476	2,308	2,308
40°	0,595	0,277	2,308	2,308
45°	0,238	0,198	2,308	2,308
50°	0,119	0,158	2,308	2,308
55°	0,079	0,119	2,308	2,308
60°	-	-	-	-

(zdroj: vlastní)

V Tabulce 6 jsou zaznamenány všechny naměřené hodnoty výstupního napětí na přijímači v závislosti na úhlu os dvou konců vláken vůči sobě. Z naměřených dat je patrné, že na přenos analogových signálů má úhel mezi dvěma konci vláken významný vliv, projevující se poklesem napětí při zvyšujícím se úhlu. U červeného světla dochází k poklesu napětí z 2,302 V (při úhlu 0°) na 0,079 V (při úhlu 55°). U zeleného světla je zaznamenán pokles napětí z 2,222 V (při úhlu 0°) na 0,119 V (při úhlu 55°). Tato data potvrzují hypotézu, že se zvyšujícím se úhlem mezi konci vláken dochází ke snížení intenzity přenášeného optického signálu, což se odráží na hodnotách naměřených výstupních napětí.

Stejně jako v případě prvního experimentu, i zde digitální signály vykazují zdánlivou odolnost výstupního napětí vůči vlivu rostoucího úhlu, a to až do hodnoty 55° . Pro oba typy signálů (analogové i digitální) však při úhlu 60° dochází k přesáhnutí maximálního vstupního (akceptačního) úhlu, pod kterým je světlo schopno vstoupit do jádra OF. Pro úhel 60° a výše již není možné v žádné konfiguraci změřit platné hodnoty výstupního napětí, a z toho důvodu je pro tyto hodnoty v Tabulce 6 použit zástupný symbol ("-").



Obrázek 4 Závislost napětí na úhlu dopadu

Z obrázku 4 a dat v Tabulce 6 je patrné, že červené světlo vede k mírně vyššímu výstupnímu napětí pro úhly v úzkém rozmezí 0° až 5° . Toto zjištění je konzistentní s pozorováním z prvního experimentu u vlákna bez ohybu, kde delší vlnová délka (červená) obecně vedla k vyššímu výstupnímu napětí.

Srovnání výstupních napětí analogových signálů pro červené a zelené světlo při různých úhlech vykazuje komplexní chování. Data z Obrázku 4 a Tabulky 6 ukazují,

že zatímco červené světlo poskytuje vyšší výstupní napětí do úhlu přibližně 5° , zelené světlo následně dosahuje vyšších hodnot výstupního napětí v rozsahu úhlů od 10° do 25° . Naopak v rozmezí úhlů od 30° do 45° se jeví červené světlo jako výhodnější z hlediska dosaženého výstupního napětí. V nejvyšších úspěšně naměřených úhlech (50° až 55°) má opět zelené světlo mírně vyšší výstupní napětí.

Absence naměřených hodnot výstupního napětí u všech typů signálů v Obrázku 4 i Tabulce 6 u hodnoty úhlu 60° je způsobena překročením akceptačního úhlu vlákna. Po překročení tohoto úhlu již OF není schopno efektivně navázat světlo do svého jádra. Je však třeba podotknout, že jakákoliv úhlová odchylka více než pár stupňů by v praxi znamenala nekvalitně provedený spoj nebo mechanické poškození vlákna či konektoru.

3.2.3 Vliv akceptačního úhlu na útlum

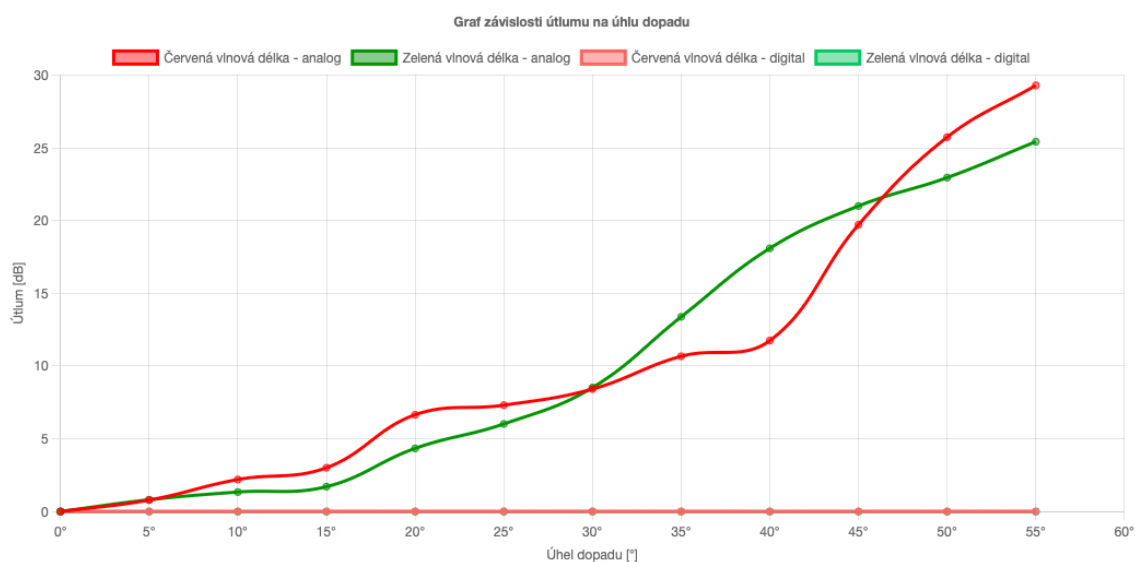
Útlum je v tomto experimentu opět vypočítán dosazením naměřených hodnot výstupního napětí z jednotlivých sad v Tabulce 6 do Rovnice 2. Obdobně jako v prvním experimentu, i zde je pro posouzení míry vlivu vzájemného úhlu os dvou konců vláken na přenos zvolena jako hraniční akceptovatelná hodnota útlumu 3 dB.

Tabulka 7 Vypočítané hodnoty útlumu pro úhly dopadu

Úhel dopadu	Červená barva světla – analog [dB]	Zelená barva světla – analog [dB]	Červená barva světla – digitál [dB]	Zelená barva světla – digitál [dB]
0°	0	0	0	0
5°	0,79	0,81	0	0
10°	2,20	1,34	0	0
15°	3,01	1,71	0	0
20°	6,65	4,34	0	0
25°	7,31	6,02	0	0

Úhel dopadu	Červená barva světla – analog [dB]	Zelená barva světla – analog [dB]	Červená barva světla – digitál [dB]	Zelená barva světla – digitál [dB]
30°	8,42	8,52	0	0
35°	10,67	13,38	0	0
40°	11,75	18,09	0	0
45°	19,71	21,00	0	0
50°	25,73	22,95	0	0
55°	29,29	25,42	0	0
60°	-	-	-	-

(zdroj: vlastní)



Obrázek 5 Závislost útlumu na úhlu dopadu

Z Tabulky 7 a obrázku 5 je zřejmé, že vypočítané hodnoty útlumu pro obě barvy světla analogových signálů mají nelineární průběh. Případné odchylky jsou minimalizovány opakovaným provedením těchto měření a lze tedy usuzovat, že naměřené hodnoty

se přibližují reálnému fyzickému útlumu optického signálu šířeného vláknem za daných podmínek.

V případě analogových signálů činí kritický útlum pro červené světlo 3,01 dB (při 15°) a pro zelené světlo je hranice 3 dB dosažena při hodnotě útlumu mezi 1,71 dB (při 15°) a 4,34 dB (při 20°). Útlum pro hodnoty úhlů vyšší než 55° není možné vypočítat, protože pro tyto úhly nebylo možné naměřit relevantní data. Jak je z dat v Tabulce 7 a Obrázku 5 viditelné, úhel os dvou vláken významně ovlivňuje útlum optického signálu. Toto pozorování potvrzuje hypotézu, že se zvyšujícím se úhlem klesá přenosová schopnost vlákna. V tomto případě lze konstatovat, že pokles intenzity optického signálu je velmi významný již při malé úhlové odchylce od roviny (15°) a je tímto experimentálně potvrzena důležitost přesného zarovnání dvou vláken ve spoji, nebo minimalizace odchylek v konektoru OF k dalším prvkům trasy. Digitální signály dle Tabulky 7 a Obrázku 5 opět vykazují zdánlivou odolnost optického signálu vůči útlumu, avšak stejně jako u analogových signálů i u nich při 60° došlo k takovému poklesu intenzity optického signálu vlivem překročení akceptačního úhlu vlákna, že světlo již nebylo možné efektivně navázat do jádra.

Na základě analýzy naměřených dat lze vyvodit závěr o zásadním významu přesnosti zarovnání os vláken při instalaci, protože i malé odchylky mohou zejména na delších trasách při větším počtu spojení, kumulovaně způsobit vysoký celkový útlum. Těmto nežádoucím ztrátám lze předcházet pečlivým plánováním trasy OF a odbornou instalací provedenou proškoleným technikem s použitím specializovaného vybavení, čímž se minimalizuje negativní vliv tohoto jevu na celkovou přenosovou schopnost vlákna.

Akceptační úhel testovaného POF byl experimentálně stanoven na 30°. Tato hodnota byla následně dosazena do Rovnice 3 a vypočítaná hodnota numerické apertury je 0,5, což se přesně shoduje s výrobcem udávanou hodnotou numerické apertury testovaného POF. Totožnost hodnot numerické apertury experimentálně potvrzuje kvalitu vlákna.

3.3 Teplota optického vlákna

Ve třetím experimentu je zkoumán vliv okolní teploty na přenosové schopnosti OF. Cílem tohoto experimentu je prakticky demonstrovat, jak okolní teplota ovlivňuje útlum ve vlákně. Očekávaným výsledkem je potvrzení hypotézy, že s rostoucí teplotou se snižuje přenosová schopnost vlákna vlivem narůstajícího útlumu. V experimentu bylo dbáno na bezpečnost a z toho důvodu byla maximální měřená teplota omezena na 70 °C, což však mohlo být limitujícím faktorem pro získání průkazných měření k potvrzení hypotézy.

3.3.1 Postup měření

Zapojení zařízení bylo realizováno dle experimentu číslo jedna. Nastavení modulů bylo totožné s druhým experimentem. Frekvence modulu AUDIO OSCILLATOR byla nastavena na 1 000 Hz a zesílení modulu RX bylo pro všechny konfigurace nastaveno prostřednictvím potenciometru na nejvyšší úroveň. Experiment byl proveden celkem ve čtyřech sadách: dvě sady byly věnovány analogovým signálům (pro červené a zelené světlo) a druhé dvě sady digitálními signály (rovněž pro obě barvy světla).

Pro jednotlivé konfigurace měření bylo OF vloženo do odizolované krabice a bylo provedeno měření při pokojové teplotě, která byla v době měření přibližně 25 °C. Následně byla krabice uzavřena, byl instalován teploměr měřící teplotu uvnitř krabice a do otvoru v krabici byl zasazen zdroj tepla (fén s nastavitelnou teplotou). Pro každou sadu byla provedena měření se vzrůstající teplotou. Měření probíhalo vždy po uplynutí 60 s od ustálení teploty v krabici. Po naměření výstupního napětí při nejvyšší teplotě bylo vlákno z krabice vyjmuto a ponecháno zchladnout. Stejně se postupovalo i u odizolované krabice, kde se vyčkalo na sjednocení teploty uvnitř krabice s okolní teplotou prostředí. Po ověření, že se teplota v uzavřené krabici shoduje s okolní teplotou místnosti, bylo provedeno měření další sady. Všechny naměřené hodnoty výstupního napětí jsou uvedeny v Tabulce 8.

3.3.2 Naměřená data

V rámci třetího experimentu byly naměřeny čtyři sady záznamů pro teplotní rozsah od pokojové teploty laboratoře (25 °C) do zvýšené teploty 70 °C. Tento teplotní rozdíl představoval maximální bezpečný rozsah pro danou laboratoř, aby se eliminovalo jakékoliv potenciální riziko požáru nebo poškození vlákna. Během měření bylo dbáno na bezpečnost práce se zdrojem tepla a byla věnována pozornost minimalizaci ohřívání ostatních komponent kromě měřeného POF. Doba ohřívání izolované krabice byla omezena na nezbytné minimum pro úspěšné naměření dat. Sady jsou, stejně jako v předchozích dvou experimentech, rozděleny na analogové a digitální signály, které jsou dále rozděleny podle barvy světla.

Tabulka 8 Naměřené hodnoty napětí v závislosti na teplotě

Teplota	Červená barva světla – analog [V]	Zelená barva světla – analog [V]	Červená barva světla – digitál [V]	Zelená barva světla – digitál [V]
25 °C	6,666	6,984	5,873	5,873
40 °C	6,666	6,984	5,873	5,873
55 °C	6,666	6,984	5,873	5,873
70 °C	6,746	7,063	5,952	5,952

(zdroj: vlastní)



Obrázek 6 Závislost napětí na teplotě

Z naměřených hodnot výstupního napětí v Tabulce 8, graficky znázorněných na Obrázku 6, je zřejmé, že výstupní napětí zůstává bez ohledu na barvu světla nebo typ signálu v teplotním rozmezí 25 °C až 55 °C konstantní. Pro zvýšenou teplotu 70 °C je patrné mírné zvýšení výstupního napětí u všech konfigurací. Toto zvýšení se u obou analogových signálů pohybuje přibližně o 1,2 % a u digitálních signálů činí nárůst hodnoty výstupního napětí shodně přibližně 1,4 %.

Toto pozorování je v přímém rozporu s hypotézou, která předpokládala pokles výstupního napětí se zvyšující se teplotou vlivem fyzikálních změn materiálu OF.

Pro minimalizaci chybovosti byla měření provedena následující den ještě jednou a byly naměřeny totožné hodnoty.

Na základě tohoto pozorování je nutné konstatovat, že z naměřených výsledků nelze vyvodit platný závěr a zkoumání vlivu okolní teploty na přenosové schopnosti OF vyžaduje další podrobnější zkoumání. Budoucí experiment by měl být proveden v prostředí s dobře kontrolovatelnými podmínkami, s využitím přesnějších měřících zařízení, více druhů OF z různých materiálů a měření by měla být provedena pro širší teplotní rozsah.

4 APLIKACE PRO OPTIMÁLNÍ INSTALACI

Programovací část představuje aplikaci sloužící k návrhu optimalizovaných tras OF v uživatelem definovaných půdorysných plánech. Jedná se o webovou aplikaci o šesti stránkách, jejíž hlavní funkcionalita spočívá ve vytváření těchto plánů s určením koncových bodů vláken a možností zobrazení nejvhodnějších tras OF, které splňují nastavená kritéria. Dále je rozšířena o ukládání konfigurací trasování do uživatelského účtu, v němž se současně nastavují předvolby pro celou aplikaci.

Aplikace je optimalizovaná pro použití v desktopovém režimu, ve kterém jsou dostupné veškeré pokročilé funkce, jako je návrh půdorysných plánů, rozmístění koncových bodů vláken a nastavení parametrů trasování. Je vytvořena s důrazem na uživatelskou přívětivost, aby proces návrhu plánů byl maximálně jednoduchý a intuitivní. Aplikace je rovněž přizpůsobena pro mobilní zařízení, na kterých je však z důvodu zachování přehlednosti a snadného ovládání povoleno pouze zobrazení již vytvořených tras bez editačních možností.

Mobilní zobrazení cílí na techniky, kteří díky tomuto přístupu disponují informacemi i přímo na mobilním zařízení a mohou si například před výjezdem zjistit seznam požadovaných OF včetně jejich délky. Tento přístup usnadňuje a zrychluje výsledný proces instalace a minimalizuje riziko chyb spojených se složitým zkracováním OF na místě realizace trasy. Současně jsou tímto sníženy celkové náklady na instalaci.

4.1 Registrace a přihlášení

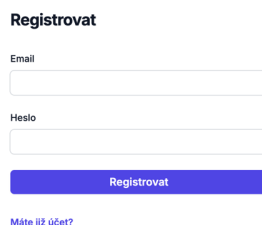
Nepřihlášený uživatel je nejprve přesměrován na přihlašovací stránku, na které se může přihlásit do aplikace nebo může být po kliknutí na odkaz „Nemáte ještě účet?“ přesměrován na stránku registrace. Obě stránky obsahují jednoduchý formulář, po jehož vyplnění a kliknutí na modrofialové tlačítko se zpracuje požadavek pomocí knihovny Firebase Authentication. Vzhled registrační stránky v desktopovém zobrazení je zachycen na Obrázku 7.

Obě stránky podporují dvě jazykové varianty: českou a anglickou. Lokalizace stránek je v celé aplikaci řešena implementací frameworku i18next. Na rozdíl od uživatelské části dostupné po přihlášení, je v této sekci jazyk načítán z lokálního úložiště, což zajišťuje korektní nastavení i při přesměrování na jinou stránku nebo při jejím znovunačtení.

Při registraci je nejprve vytvořen záznam v databázi Firebase Authentication a následně je prostřednictvím POST metody volán endpoint `/api/register`. Požadavek ve svém těle obsahuje uživatelem zadanou e-mailovou adresu. Na backendové části projektu je z této e-mailové adresy převzata část před znakem "@" a tato část je použita pro vytvoření uživatelského jména. Před uložením záznamu uživatele do databáze XATA je provedena kontrola unikátnosti uživatelského jména. Pokud v databázi již existuje uživatel se shodným uživatelským jménem, je jméno nově registrovaného uživatele doplněno o náhodně vygenerované dvojčíslí. V případě úspěšné kontroly je do databáze XATA uložen záznam o novém uživateli, pro kterého jsou uloženy jeho e-mailová adresa a příslušné uživatelské jméno.

Logika přihlášení je implementována výhradně na frontendu a veškeré údaje zadané uživatelem do formuláře jsou zpracovány pomocí knihovny Firebase Authentication. Toto řešení je zvoleno pro jeho jednoduchost a vysokou úroveň zabezpečení.

CS | EN



Registrovat

Email

Heslo

Registrovat

[Máte již účet?](#)

Obrázek 7 Registrační stránka

4.2 Hlavní stránka

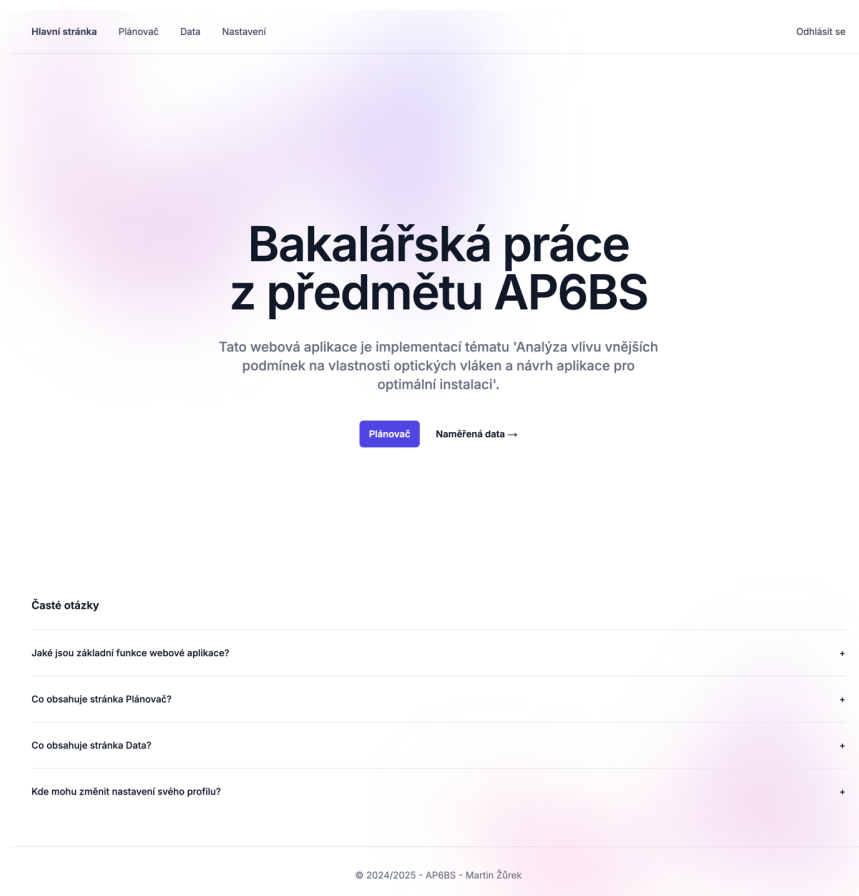
Po úspěšném přihlášení je uživatel automaticky přesměrován na hlavní stránku aplikace, která je zachycena na Obrázku 8. Tato stránka slouží k představení vzhledu a rozložení aplikace. Je rozdělena na čtyři hlavní části, jejichž komponenty jsou v projektu opakovaně využity.

První komponentou je horní navigační lišta, která obsahuje tlačítka umožňující přesměrování mezi jednotlivými stránkami aplikace a tlačítko pro odhlášení. Tato komponenta je responzivní a optimalizovaná i pro mobilní zobrazení.

Druhou částí je úvodní sekce, která prezentuje zadání bakalářské práce. Obsahuje dvě tlačítka: první slouží pro přesměrování na stránku plánovače a druhé k přesměrování na stránku, která rozšiřuje laboratorní část bakalářské práce o interaktivní zobrazení grafů a naměřených dat včetně detailů o jednotlivých experimentech.

Třetí sekci jsou často kladené otázky, které jsou pro každou stránku jedinečné a odpovídají na možné dotazy v závislosti na zobrazeném obsahu. Na této stránce slouží k představení ostatních stránek z navigační lišty. Při kliknutí na otázku se zobrazí odpověď.

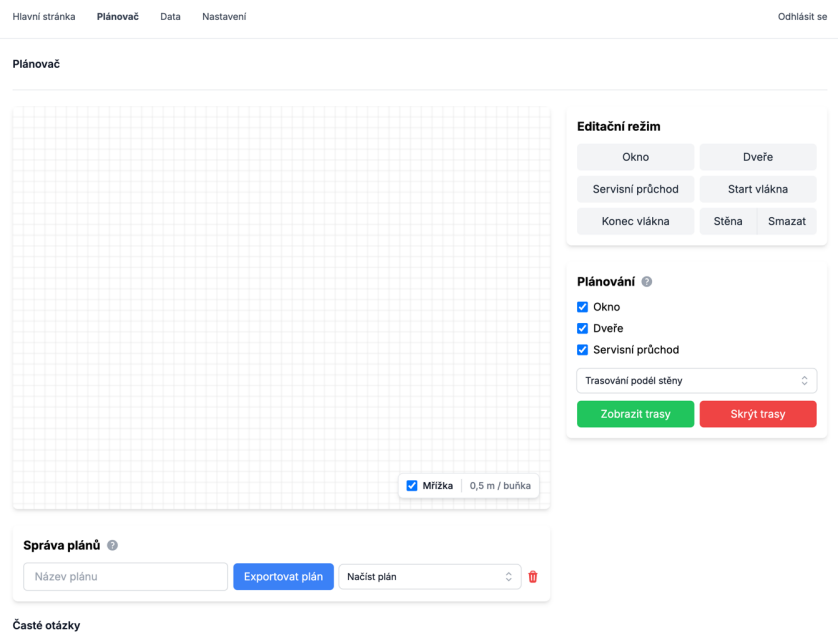
Poslední částí stránky je patička, obsahující datum vytvoření aplikace, předmět a odkaz na autorův GitHub profil (jméno autora), v popisu tohoto profilu je dostupná URL adresa nasazené aplikace.



Obrázek 8 Hlavní stránka

4.3 Plánovač

Stránka plánovače obsahuje hlavní funkcionalitu celé aplikace, tedy vytváření uživatelsky definovaných půdorysných plánů s možností definování koncových bodů vlákna a nastavení parametrů trasovacího algoritmu pro navržení optimalizovaných tras OF v budově. Jak je z Obrázku 9 patrné, stránka je vizuálně rozdělena na logické bloky. Rozhodnutí využít mřížkové a blokové struktury vede k větší přehlednosti výsledné aplikace a k jednodušší optimalizaci pro zobrazení na mobilních zařízeních. Pro jednodušší navigaci uživatele napříč stránkou jsou téměř u každé sekce dostupné malé ikony otazníků, na které pokud uživatel najede kurzorem myši, tak se mu zobrazí malá nápověda pro danou sekci.



Obrázek 9 Stránka plánovače bez načteného plánu

4.3.1 Plátno

Pro vizualizaci a interakci s půdorysnými plány je využíván HTML5 element `<canvas>`. Plátno je rozděleno do mřížky, kde každá buňka reprezentuje v reálném světě plochu 0,5 x 0,5 metru. Toto rozdělení na buňky je nezbytné pro správné výpočty délek stěn.

V pravém spodním rohu plátna je plovoucí lišta, která obsahuje zaškrťovací políčko pro zobrazení nebo skrytí mřížky. Logika přichytávání objektů do mřížky však zůstává vždy aktivní. Vedle zaškrťovacího políčka je explicitně uvedena hodnota měřítka plátna.

O správu mřížky se stará třída `GridManager`, která udržuje aktuální stav o průchodnosti jednotlivých buněk a zároveň spravuje separátní mřížku obsahující pouze zdi. Stav

průchodnosti je automaticky aktualizován při každém přidání či modifikaci objektu na plátně nebo při změně parametrů trasování. Pro přesné určení, které buňky mřížky jsou blokovány zdí (zejména v případě šikmé stěny), se při jejím kreslení využívá Bresenhamův algoritmus, který tyto kolidující buňky označuje jako neprůchozí.

4.3.2 Správa plánů

Ukládání rozpracovaných plánů a jejich následné načítání je řešeno požadavky na backendový endpoint `/api/planner`. Při ukládání je na něj odeslán požadavek obsahující ve svém těle e-mailovou adresu přihlášeného uživatele, zadaný název plánu, JSON (JavaScript Object Notation) reprezentaci všech objektů umístěných na plátně, aktuální nastavení parametrů trasování a malý náhledový obrázek plánu. Vyplnění názvu plánu je povinné. V případě, že název není zadán nebo již existuje plán se shodným názvem pro daného uživatele, je uživatel upozorněn notifikací. Úspěšné uložení je rovněž potvrzeno informační zprávou.

Pro načtení dříve uložených plánů je na backend odeslán požadavek s e-mailovou adresou v URL a po úspěšném zpracování požadavku je vrácen seznam dostupných plánů. Tyto plány lze poté jednoduše zobrazit výběrem z nabídky.

V sekci správy plánů je dostupná také ikona koše, která slouží k okamžitému smazání aktuálního obsahu plátna a resetování nabídky výběru, a to nezávisle na tom, zda byl plán nově nakreslen nebo načten z nabídky již existujících plánů.

4.3.3 Editační režim

Editační režim poskytuje sadu nástrojů pro tvorbu a úpravu půdorysných plánů. Stěny mohou být do mřížky vkládány pod libovolným úhlem, přičemž je během jejich kreslení dynamicky zobrazena jejich aktuální délka v metrech. To usnadňuje přenos reálných rozměrů do plánu v daném měřítku. Kromě stěn je možné do půdorysu umisťovat objekty typu okno, dveře, servisní průchod, start vlákna a konec vlákna. Pro tyto objekty je pod kurzorem myši zobrazen náhled, který usnadňuje jejich přesné pozicování v půdorysném plánu.

Objekty typu okno a dveře slouží primárně jako zástupné objekty pro situace, kdy se v jejich bezprostřední blízkosti nachází skutečný průchozí otvor pro kabeláž. Toto zjednodušení je nutné z důvodu zvoleného měřítka, které představuje kompromis mezi detailností a celkovou přehledností. Servisní průchod je objektem zastupujícím

samostatně stojící průchozí otvor. Nástroje pro vkládání oken, dveří, servisních průchodů a konců vláken zůstávají aktivní i po umístění jednoho objektu, což umožňuje jejich opakované vkládání bez nutnosti opětovného výběru nástroje.

Objekt start vlákna je v plátnu limitován pro jediné přidání. Při pokusu o přidání dalšího je původní objekt automaticky odstraněn a nahrazen novým na aktuální pozici kurzoru myši. Konec vlákna je naopak možné vložit do půdorysného plánu v libovolném množství. V případě potřeby lze zvolit mód mazání objektů, který po kliknutí levým tlačítkem myši na objekt tento objekt odstraní. Výběr jakéhokoliv nástroje lze zrušit kliknutím mimo plochu plátna.

4.3.4 Plánování

Sekce plánování slouží k nastavení parametrů, které trasovací algoritmus bere v potaz při návrhu optimalizovaných tras OF, a je rozdělena do tří částí. Prvním parametrem jsou zaškrťovací políčka. Pokud je pole zaškrtnuté, trasa OF tímto objektem může procházet, v opačném případě jimi trasa procházet nemůže a dané objekty jsou označeny jako neprůchozí.

Druhým parametrem je výběr algoritmu trasování. Na výběr je trasování podél stěny, jako je tomu na Obrázku 10. Tento algoritmus je vhodný v případě omezeného rozpočtu a požadavku na rychlost celkové instalace. OF jsou vedena v lištách, ale celková instalace může vyžadovat delší OF. Druhý algoritmus je trasováním stropním pohledem, které je vhodné do kancelářských budov a minimalizuje délku tras. Toto řešení je vhodné pro instalace s vícero trasami, kde kumulované úspory délek jednotlivých OF mohou být podstatné. Jedinými viditelnými úseky takovéto instalace jsou koncové části, kde se musí vlákno spustit k zemi a vést podél stěny nejčastěji opět v liště.

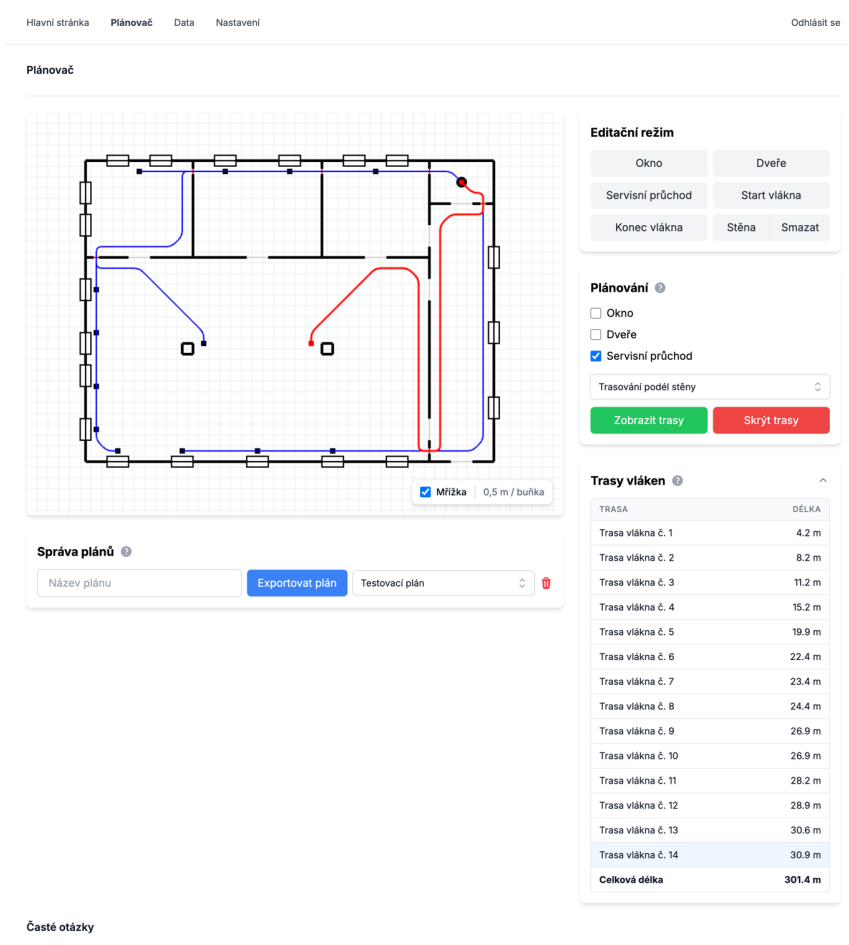
Na konci sekce jsou tlačítka pro zobrazení nebo skrytí tras z půdorysného plánu. Toto nastavení nijak neovlivní půdorysný plán nebo rozmístění konců vlákna a má pouze kosmetický význam.

4.3.5 Trasy vláken

V případě existence alespoň jedné trasy OF se automaticky zobrazí sekce tras vláken, která se skládá ze dvou přehledů. První přehled obsahuje seznam jednotlivých tras, seřazených vzestupně podle délky. Kliknutím na řádek v tomto seznamu se odpovídající trasa červeně vyznačí v půdorysném plánu. Toto zvýraznění lze aktivovat i opačně,

a to kliknutím na konec vlákna v plánu. Tím dojde nejen k jejímu vyznačení v plánu, ale současně se označí i příslušná položka v seznamu. Na konci seznamu je uvedena celková délka všech naplánovaných tras. Příklad vyznačené trasy je patrný na Obrázku 10.

Druhý přehled je určen primárně pro techniky. Zobrazí se po kliknutí na ikonu šipky v pravém horním rohu sekce a poskytuje soupis vláken předterminovaných délek, vypočítaných na základě délky jednotlivých naplánovaných tras. Tento seznam zahrnuje potřebný počet kusů OF pro každou délku a celkový počet potřebných OF. Tato funkcionalita je zachycena na Obrázku 11.



Obrázek 10 Stránka plánovače s načteným plánem

4.3.6 Mobilní verze

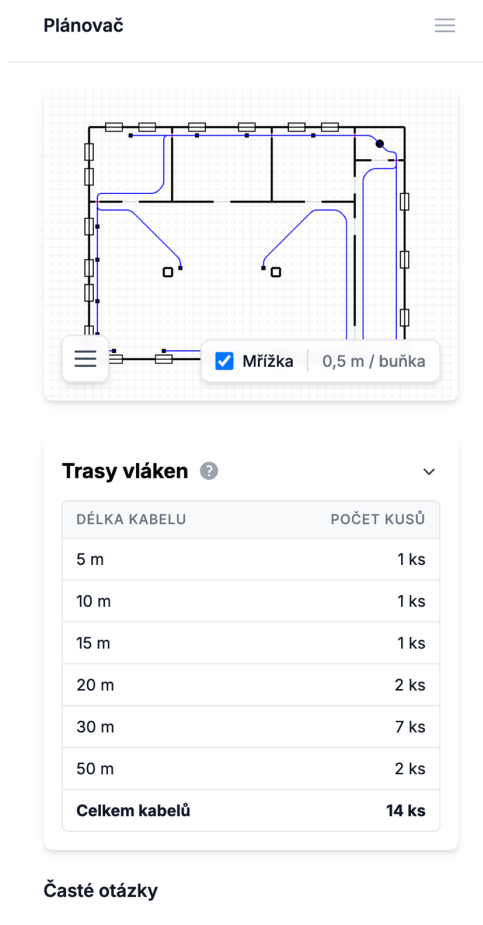
Stránka plánovače je responzivní a optimalizovaná pro zobrazení na mobilním zařízení. Z důvodu uživatelské přívětivosti a snadnosti ovládání i na displejích menších úhlopříček je však omezena na zobrazování pouze uložených půdorysných plánů. Sekce „Správa

plánů“, „Editační režim“ a „Plánování“ jsou skryty a je použito zástupné menu dostupné v levém dolním rohu plátna. Toto menu je zachyceno na Obrázku 11.

Plátno v mobilní verzi aplikace je pomocí škálování zmenšeno, aby se načtený plán dokázal správně zobrazit i na mobilním plátnu. I v mobilním plátnu zůstává spodní lišta, obsahující zaškrtačací políčko pro zobrazení nebo skrytí mřížky a měřítko plátna.

Novým prvkem mobilního plátna je v levém spodním rohu tlačítko pro otevření menu. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí mobilní menu, které obsahuje nabídku s uloženými plány a tlačítko s ikonou koše pro resetování obsahu plátna a nastavení výchozí volby v nabídce dostupných plánů. Tato logika je totožná s desktopovým režimem aplikace v sekci „Správa plánů“. Na druhém řádku mobilního menu jsou tlačítka pro zobrazení a skrytí tras. Tato tlačítka jsou shodná s desktopovým režimem ze sekce „Plánování“.

V případě načtení plánu s alespoň jednou trasou OF se pod mobilním plátnem zobrazí sekce „Trasy vláken“, která obsahuje stejnou funkcionalitu jako v desktopovém režimu. Na Obrázku 11 je zachycen i načtený plán s přehledem určeným primárně pro techniky.

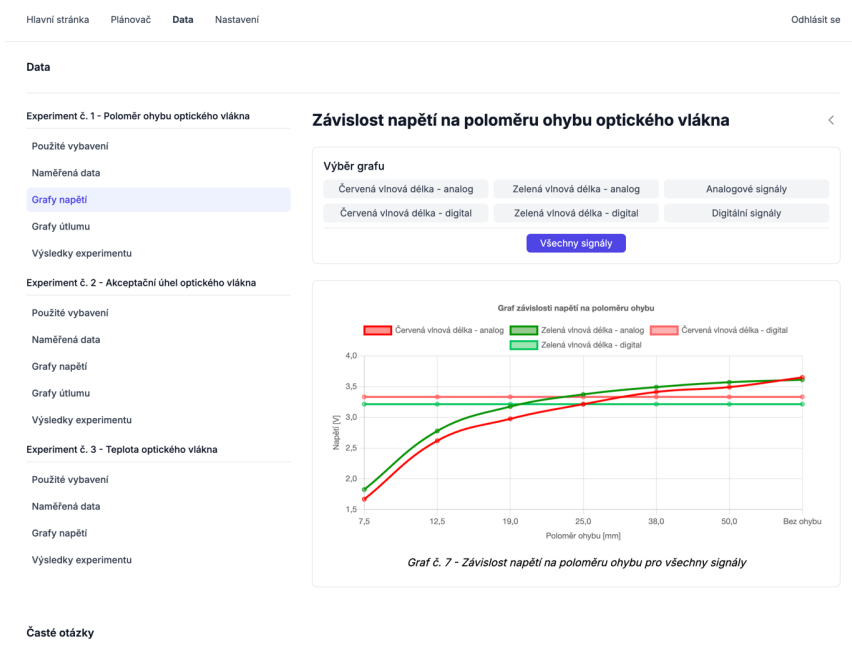


Obrázek 11 Mobilní verze plánovače

4.4 Data

Tato stránka je určena k prezentaci naměřených dat tří experimentů, které byly detailně popsány v laboratorní části. Přidanou hodnotou je propojení teorie, popsané v teoretické části práce, s prezentací naměřených a vypočtených hodnot a jejich analýzy pomocí interaktivních grafů.

Stránka je vizuálně rozdělena na dva sloupce. V levém sloupci je umístěna vertikální navigační lišta (viz Obrázek 12), která slouží k výběru požadované záložky ze seznamu. Pravý sloupec následně zobrazuje dynamicky dosazený obsah odpovídající aktuálně zvolené záložce z navigace.

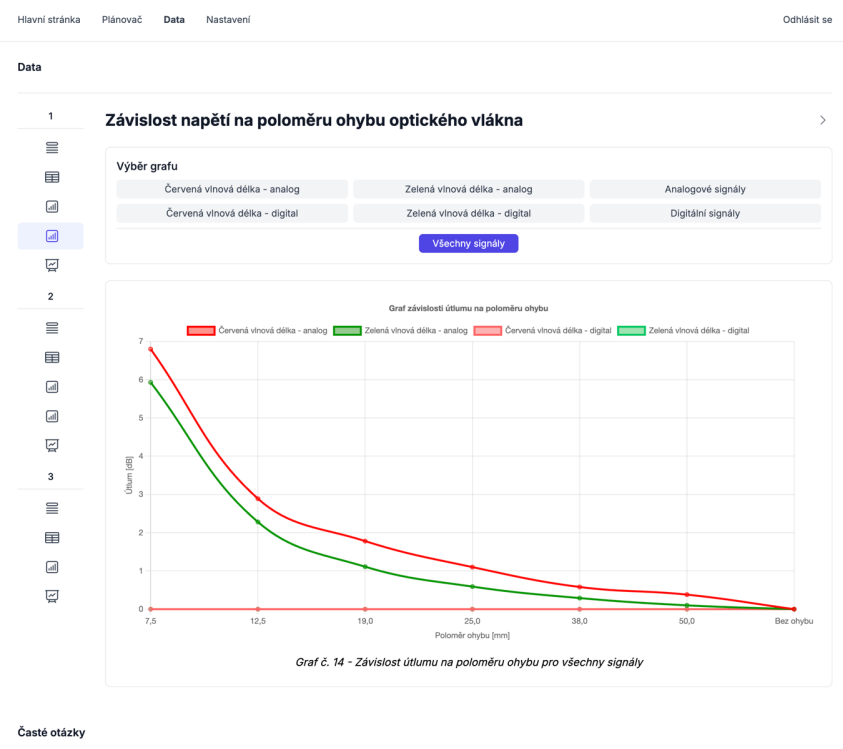


Obrázek 12 Stránka data

4.4.1 Navigace

Záložky v navigaci jsou rozděleny do tří bloků, které odpovídají třem provedeným experimentům. Pro každý experiment jsou dostupné záložky „Použité vybavení“, kde se zobrazuje veškeré použité vybavení a počáteční nastavení přístrojů. Následuje záložka „Naměřená data“, prezentující naměřené výstupní hodnoty napětí daného experimentu. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulkách totožných s těmi v laboratorní části. Další záložky představují interaktivní grafy, které usnadňují analýzu naměřených nebo vypočítaných dat. Poslední záložka vždy obsahuje shrnutí teorie využitě při analýze naměřených dat a slovní shrnutí výsledků experimentu.

Navigace má celkem tři režimy zobrazení, z nichž jsou dva určeny pro desktopové zobrazení a jeden pro mobilní. V desktopovém zobrazení se navigace zobrazuje buď v otevřeném stavu s celými názvy záložek, nebo v minimalizovaném zobrazení pouze se zástupnými ikonami záložek (viz Obrázek 13). Přepínání režimů je umožněno tlačítkem s ikonou šipky napravo od názvu prohlíženého experimentu.

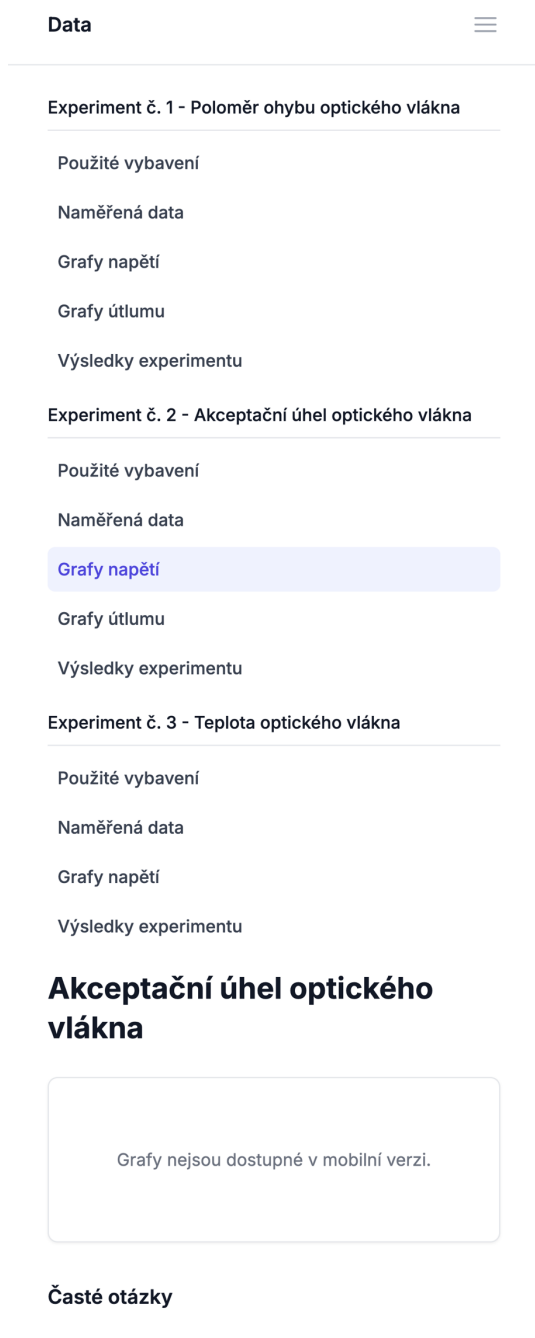


Obrázek 13 Minimalizovaná navigace dat

4.4.2 Mobilní verze

Mobilní verze je optimalizována pro vertikální zobrazení stránky a obsahuje navigaci s celými názvy záložek. Toto řešení zachovává přehledný design a zároveň usnadňuje navigaci mezi jednotlivými záložkami. Mobilní navigace je umístěna nad dynamicky vkládaným obsahem.

Z důvodu zachování uživatelské přívětivosti je v mobilním zobrazení u záložek s interaktivními grafy zobrazen pouze zástupný text. Tento text informuje uživatele o nedostupnosti dané funkcionality v mobilní verzi (viz Obrázek 14). Veškeré ostatní záložky jsou však v mobilním zobrazení aktivní, včetně tabulek, které si zachovávají svou přehlednost využitím posouvateľných ovládacích prvků.



Obrázek 14 Mobilní verze stránky data

4.5 Nastavení

Stránka „Nastavení“ slouží ke správě uživatelských údajů a historie uložených půdorysných plánů (viz Obrázek 15). Stránka je rozdělena na tři sekce. První sekce „Profil“ obsahuje informace vedené o uživateli. S výjimkou e-mailu jsou veškeré tyto údaje uživatelsky nastavitelné. Další sekcí je „Historie“, kde jsou zobrazeny uložené půdorysné plány aktuálně přihlášeného uživatele a je nabízena možnost jejich editace nebo smazání. Poslední sekcí jsou „Časté otázky“, které jsou podobné jako v případě hlavní stránky, v plánovači

či na stránce dat přizpůsobeny obsahu aktuální stránky a jejich cílem je zodpovědět nejčastější dotazy, které mohou uživatele při používání aplikace napadnout.

Hlavní stránka		Plánovač	Data	Nastavení	Odhlásit se
Profil					
Email	test@test.com				
Uživatelské jméno	test	✎			
Jméno	TestovacíJmeno	✎			
Příjmení	TestovacíPrijmeni	✎			
Lokalizace	CZ	✎			
Historie					Smazat vše
26. 4. 2025	Testovací plán		✎	Smazat	
Časté otázky					

Obrázek 15 Stránka nastavení

4.5.1 Profil

Sekce „Profil“ obsahuje následující údaje: e-mailovou adresu, která zároveň slouží jako přihlašovací údaj, a proto je dostupná pouze ke čtení (je zobrazena šedou barvou, bez editační ikony na konci řádku). Další údaj je uživatelské jméno, které je při registraci automaticky generováno z e-mailové adresy a v případě duplicitního záznamu v databázi uživatelů je rozšířeno o náhodně generované dvojčíslí. V případě změny uživatelského jména je provedena kontrola jeho jedinečnosti v databázi uživatelů a pokud je nalezena shoda, aktualizace je zrušena a uživatel je o této skutečnosti informován prostřednictvím notifikace. Informace o jméně a příjmení jsou libovolně měnitelné údaje, které nejsou nezbytné pro správné fungování aplikace. Jejich vyplnění je tedy volitelné. Posledním nastavením v této sekci je jazyková lokalizace aplikace. V současné době jsou k dispozici dvě jazykové verze: česká a anglická. Při přihlášení uživatele je jazyk aplikace automaticky načten z jeho uživatelského účtu.

4.5.2 Historie

Výpis historie je dostupný pouze tehdy, pokud existuje alespoň jeden uložený půdorysný plán. Záznam v seznamu obsahuje datum uložení, název plánu, který je editovatelný po kliknutí na editační ikonu vedle tlačítka „Smazat“. Dále je v záznamu uložen malý náhledový obrázek. Ten usnadňuje orientaci v případě, že má uživatel uloženo více plánů a nepamatuje si jejich přesné názvy. Náhled lze zvětšit kliknutím na něj a obsahuje celý

půdorysný plán, včetně koncových bodů vláken, ale bez zobrazených naplánovaných tras. Náhled může být jednoduše zavřen kliknutím levým tlačítkem myši mimo jeho oblast. Na konci každého řádku se nachází tlačítko „Smazat“. Kliknutím na něj je odeslán požadavek s metodou DELETE na backend, čímž dojde ke smazání daného plánu. Alternativně, kliknutím na tlačítko „Smazat vše“ jsou smazány všechny uložené plány aktuálně přihlášeného uživatele.

4.5.3 Mobilní verze

Mobilní verze stránky „Nastavení“ je optimalizovaná pro zachování klíčových funkcí, jako je úprava uživatelských údajů či správa historie uložených plánů. Proces změny uživatelského jména je zachycen na Obrázku 16, kde editační režim zahrnuje textové pole s ikonami na jeho konci. První ikonou je zelená ikona pro schválení a uložení provedených úprav a druhou ikonou je červený křížek pro jejich zrušení a ukončení editačního režimu.

Nastavení

Profil

Email

test@test.com

Uživatelské
jméno

test

✓

✗

Jméno

TestovacíJmeno

Příjmení

TestovacíPrijmeni

Lokalizace

CZ

Historie

Smazat vše

26. 4. 2025

Testovací plán

Smazat

Časté otázky

Obrázek 16 Mobilní verze nastavení

V mobilní verzi neobsahuje záznam uloženého plánu náhled, a to z důvodu zachování přehlednosti. Toto řešení má minimální dopad na celkovou funkcionalitu stránky, ale výrazně zvyšuje použitelnost rozhraní, obzvláště v editačním režimu úpravy názvu plánu. Díky tomu může výpis zůstat po celou dobu jednořádkový, což dále přispívá k přehlednosti celé sekce historie.

ZÁVĚR

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice OF a jejich rostoucímu významu v moderních datových sítích. Hlavním cílem práce bylo prozkoumat vliv vnějších podmínek na vlastnosti OF prostřednictvím laboratorních experimentů a představit navrženou webovou aplikaci pro optimální trasování optických svazků v budovách.

Teoretická část práce poskytuje komplexní přehled dostupných informací o OF, shrnuje jejich historii, popisuje vlastnosti, rozdělení dle typů a porovnává je s metalickými vodiči. Dále jsou v ní představeny technologie použité při návrhu webové aplikace.

Praktická část popisuje tři provedené experimenty zaměřené na zkoumání vlivu poloměru ohybu, akceptačního úhlu a teploty na přenosové schopnosti OF a detailně představuje navrženou webovou aplikaci.

Výsledky prvních dvou experimentů potvrzují původní hypotézy o negativním vlivu malého poloměru ohybu a velkého úhlu mezi osami dvou konců vláken na útlum optického signálu. Veškeré naměřené výstupní napětí a vypočítané hodnoty útlumu jsou přehledně uvedené v příslušných tabulkách. Třetí experiment vliv teploty na intenzitu optického signálu jednoznačně neprokázal, což naznačuje potřebu dalšího výzkumu s přesněji kontrolovanými podmínkami, širším teplotním rozsahem a více typy OF.

Navržená webová aplikace, dostupná na URL adrese uvedené v digitální příloze v souboru README, umožňuje uživatelům vytvářet půdorysné plány, definovat koncové body OF a na základě zvolených kritérií navrhovat optimalizované trasy optických svazků. Aplikace nabízí správu uživatelských účtů s možností ukládání navržených plánů. Budoucí vývoj by se mohl zaměřit na rozšíření funkcionality aplikace o sdílení plánů, export do standardizovaných formátů a integraci databáze komerčně používaných komponent pro odhad nákladů instalace.

Stanovené cíle práce byly splněny. Práce poskytuje ucelený vhled do problematiky OF, experimentálně ověřuje vliv vybraných vnějších podmínek na jejich přenosové schopnosti a představuje navrženou webovou aplikaci sloužící pro plánování instalací OF.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] GRANT THORNTON. Predikce vývoje pokrytí sítěmi VHCN v České republice ve vazbě na rozvoj sítí 5G. Online, dokument. 2024. Dostupné z: <https://mpo.gov.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/studie-k-narodnimu-planu-obnovy/2024/11/Studie-24.pdf>. [cit. 2025-04-26].
- [2] CABLES UNLIMITED. 10 Uses of Fiber Optic Cables. Online. In: Cables Unlimited. 2022. Dostupné z: <https://www.cables-unlimited.com/10-uses-of-fiber-optic-cables/>. [cit. 2025-04-26].
- [3] NOVLJAN, T. a RIHTAR, J. Flat light guide – A sustainable and creative light source. Online. ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno. 2015, vol. 10, no. 28, s. 77–90. ISSN 1886-4805. Dostupné z: <https://doi.org/10.5821/ace.10.28.2730>. [cit. 2025-04-26].
- [4] PALEČKOVÁ, Petra a Markéta RŮŽIČKOVÁ. Optical fiber research in Czechia started 40 years ago. Online. In: Akademie věd České republiky. 2019. Dostupné z: <https://www.avcr.cz/en/news-archive/Optical-fiber-research-in-Czechia-started-40-years-ago/>. [cit. 2025-04-26].
- [5] KAO, Charles K. a George A. HOCKHAM. Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies. Proceedings of the Institution of Electrical Engineers. Part 3: Radio and Communication Engineering. 1966, vol. 113, no. 7, s. 1151–1158. ISSN 0369-8947.
- [6] NOBEL PRIZE OUTREACH. Charles K. Kao – Facts. Online. In: Nobel Prize. 2025. Dostupné z: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2009/kao/facts/>. [cit. 2025-04-26].
- [7] CORNING. Fiber Gets Real. Online. In: Corning. 2025. Dostupné z: <https://www.corning.com/worldwide/en/markets/Optical-Communications-Market/streamlined-connectivity/timeline-1978.html>. [cit. 2025-04-26].
- [8] POTTER, Brian. The Long Road to Fiber Optics. Online. In: Construction Physics. 2024. Dostupné z: <https://www.construction-physics.com/p/the-long-road-to-fiber-optics> [cit. 2025-04-26].

- [9] PASCHOTTA, Rüdiger. Wavelength Division Multiplexing. Online. In: RP Photonics Encyclopedia. RP Photonics AG, 2008. Dostupné z: <https://doi.org/10.61835/hue>. [cit. 2025-04-26].
- [10] DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 3. díl, Optoelektronika: optoelektronické prvky a optická vlákna. Praha: BEN – technická literatura, 2005. ISBN 8073001845.
- [11] ŠIFTA, Radim. Optovláknové senzory a možnosti jejich využití. Online. In: TZB-info. 2021. Dostupné z: <https://elektro.tzb-info.cz/elektromaterialy/21750-optovlaknove-senzory-a-moznosti-jejich-vyuziti>. [cit. 2025-04-26].
- [12] BAILEY, David a WRIGHT, Edwin. Practical Fiber Optics. 1. vyd. Oxford: Newnes, 2003. ISBN 9780750658003.
- [13] DUNCAN, Barry. Communication Systems Modelling: Volume D11 Fiber Optics Experiments. Rev. 1.0. Camperdown: Emona Instruments Pty Ltd, 2017.
- [14] WIKISOFIE. Vlnová délka. Online. In: Wikisofia FF UK. 2013. Dostupné z: http://wikisofia.ff.cuni.cz/wiki/Vlnová_délka. [cit. 2025-04-26].
- [15] LAFATA, Pavel a VODRÁŽKA, Jiří. Optické přístupové sítě FTTx a NGA. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. ISBN 9788001065525.
- [16] ZIEMANN, O., KRAUSER, J., ZAMZOW, P.E. a DAUM, W. POF Handbook: Optical Short Range Transmission Systems. 2. vydání. Berlin; Springer Berlin Heidelberg, 2008. ISBN 9783540766292.
- [17] CeMS. Framework. Online. ©2025. Dostupné z: <https://www.cems-cz.com/clanok/736-framework>. [cit. 2025-04-26].
- [18] VERCEL INC. The React Framework for the Web. Online. ©2025. Dostupné z: <https://nextjs.org/>. [cit. 2025-04-26].
- [19] TAILWIND LABS INC. Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. Online. ©2025. Dostupné z: <https://tailwindcss.com/>. [cit. 2025-04-26].
- [20] XATABASE INC. Postgres at scale. Online. ©2025. Dostupné z: <https://xata.io/>. [cit. 2025-04-26].

[21] GOOGLE. Firebase Authentication. Online. ©2025. Dostupné z:
<https://firebase.google.com/docs/auth>. [cit. 2025-04-26].

[22] VERCEL INC. Find a plan to power your apps. Online. ©2025. Dostupné z:
<https://vercel.com/pricing>. [cit. 2025-04-26].

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 Zapojení přístroje při měření prvního experimentu.....	27
Obrázek 2 Závislost napětí na poloměru ohybu.....	30
Obrázek 3 Závislost útlumu na poloměru ohybu	32
Obrázek 4 Závislost napětí na úhlu dopadu	35
Obrázek 5 Závislost útlumu na úhlu dopadu	37
Obrázek 6 Závislost napětí na teplotě	40
Obrázek 7 Registrační stránka	43
Obrázek 8 Hlavní stránka.....	44
Obrázek 9 Stránka plánovače bez načteného plánu	45
Obrázek 10 Stránka plánovače s načteným plánem.....	48
Obrázek 11 Mobilní verze plánovače	49
Obrázek 12 Stránka data	50
Obrázek 13 Minimalizovaná navigace dat.....	51
Obrázek 14 Mobilní verze stránky data	52
Obrázek 15 Stránka nastavení.....	53
Obrázek 16 Mobilní verze nastavení	54

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 Porovnání vlastností SMF a MMF	16
Tabulka 2 Porovnání vlastností GOF a POF	18
Tabulka 3 Porovnání vlastností OF a metalických vodičů	20
Tabulka 4 Naměřené hodnoty napětí v závislosti na poloměru ohybu.....	29
Tabulka 5 Vypočítané hodnoty útlumu pro poloměry ohybu.....	31
Tabulka 6 Naměřené hodnoty napětí v závislosti na úhlu dopadu	34
Tabulka 7 Vypočítané hodnoty útlumu pro úhly dopadu	36
Tabulka 8 Naměřené hodnoty napětí v závislosti na teplotě	40

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

API	Application Programming Interface (Rozhraní pro programování aplikací)
CDN	Content Delivery Network (Síť pro doručování obsahu)
CLI	Command Line Interface (Rozhraní příkazového řádku)
CSS	Cascading Style Sheets (Kaskádové styly)
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing (Hrubé vlnové multiplexování)
DDoS	Distributed Denial of Service (Distribuované odmítnutí služby)
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing (Husté vlnové multiplexování)
EMI	Electromagnetic Interference (Elektromagnetické rušení)
GOF	Glass Optical Fiber (Skleněné optické vlákno)
HTML	HyperText Markup Language (Hypertextový značkovací jazyk)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (Zabezpečený hypertextový přenosový protokol)
JSON	JavaScript Object Notation
LAN	Local Area Network (Lokální počítačová síť)
LD	Laser Diode (Laserová dioda)
LED	Light Emitting Diode (Elektroluminiscenční dioda)
MMF	Multi-Mode Fiber (Mnohovidové vlákno)
NA	Numerická apertura
OF	Optické vlákno
PE	Polyethylen
PMMA	Polymethylmethakrylát
POF	Polymer Optical Fiber (Polymerní optické vlákno)
SDK	Software Development Kit (Vývojová sada softwaru)
SiO ₂	Oxid křemičitý
SMF	Single-Mode Fiber (Jednovidové vlákno)

SSR Server-side rendering (Vykreslování na straně serveru)

TTL Transistor–transistor logic (Tranzistorově-tranzistorová logika)

URL Uniform Resource Locator (Jednotný identifikátor zdroje)

VCSEL Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (Povrchově emitující laser s vertikální rezonanční dutinou)

WDM Wavelength Division Multiplexing (Vlnové multiplexování)

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha P I: prilohy.zip